Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız.
Kapat

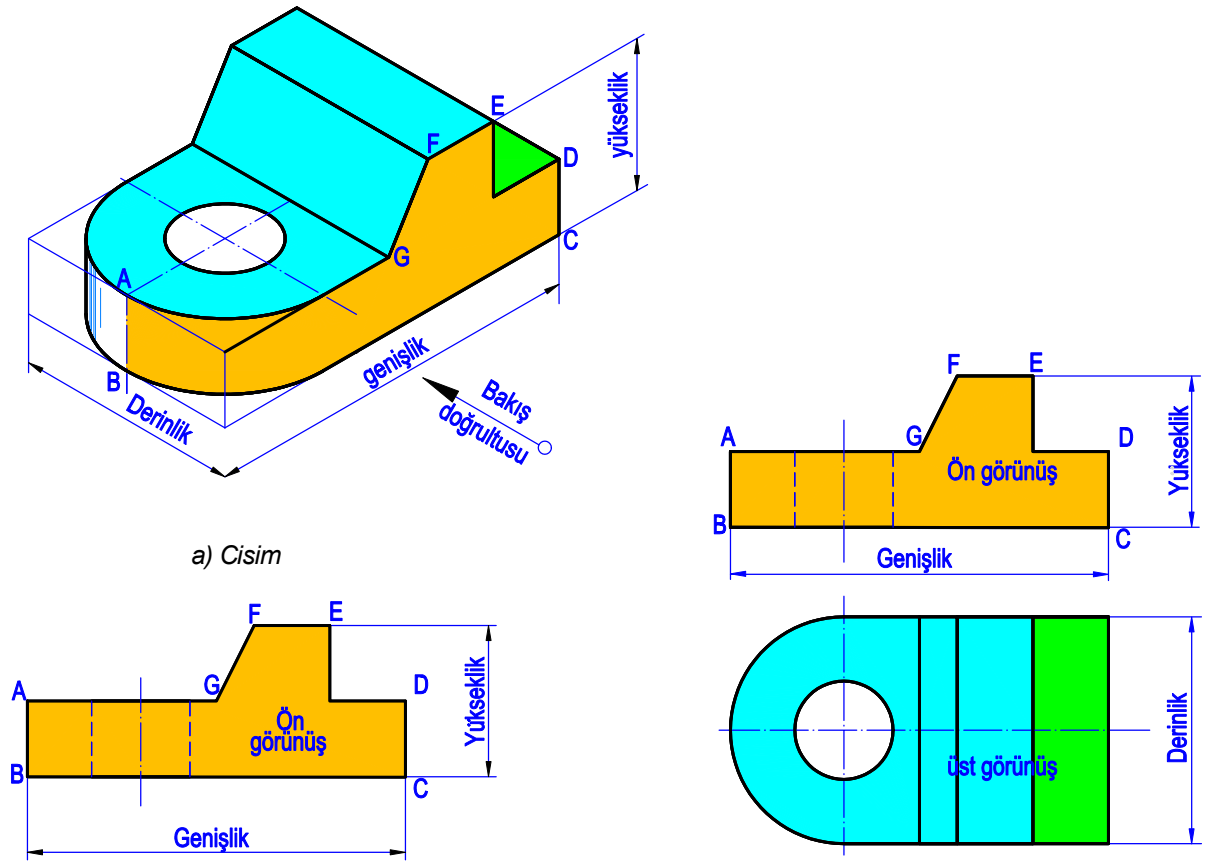
BÖLÜM 9. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

A- GÖRÜNÜŞ ÇIKARMANIN TEMEL İLKELERİ

İmalatı yapılacak bir parçanın, hatasız ve anlaşılır bir şekilde izahı, bu parçanın yeterli görünüşlerinin çizilmesi, ölçülendirilmesi ve gerekli diğer bilgilerinin yazılmasıyla mümkündür. bunun için parçanın özelliğine göre seçilmiş ve düzenlenmiş görünüşleri (izdüşümleri) kullanılır.

1) Parça konumu ve görününüşlerin tespiti

Eğer her görünüş cismin belli kısımlarına veya yüzeylerine bakılarak çizilmiş ise, her bir görünüş gerekli bilgiyi verecektir. Örneğin Şekil 9.1 a' da görülen cismin ön yüzüne dik bakılarak elde edilen Şekil 9.1 b' deki dik izdüşüm cismin ön görünüşünü tam biçim ve boyutunda gösterir. Cisimlerin ise genişlik, yükseklik, ve derinlik olmak üzere üç boyutu vardır. Şekil 9.1 b' deki ön görünüş cismin sadece ön yüzünün biçimini, cismin genişlik ve yükseklik boyutlarını verebilir. Cismin derinliğini göstermek için ikinci bir görünüşünün çizilmesi gerekir. Şekil 9.1 c' de görüldüğü gibi cismin üst görünüşü çizilerek derinliği de belirtilmiş olur.



a) Cisim

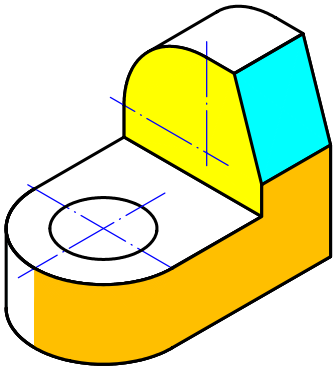
b) Tek görünüş

c) İki görünüş

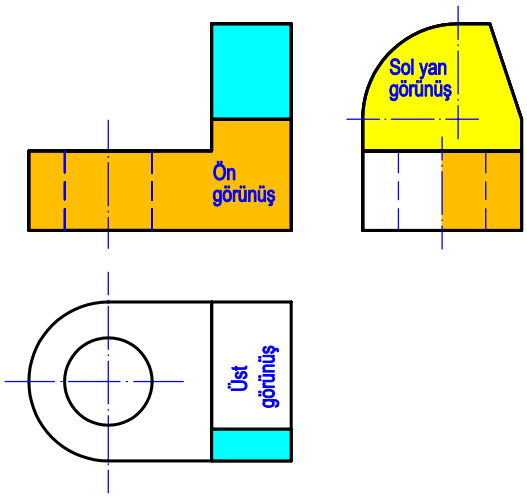
Şekil 9.1. Cismin görünüşlerinin çıkarılması

2) Görünüş sayısının tespiti ve görünüş çeşitleri

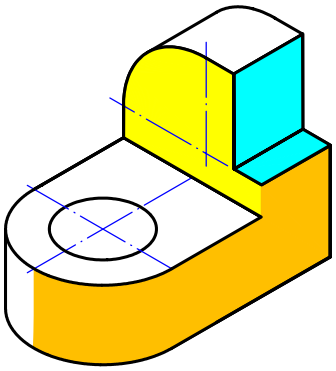
a- Görünüş sayısının tespiti: *Prizmatik cisimlerin altı görünüşü çizilebilir. Ama cisimlerin yeteri kadar görünüşleri çizilmelidir. Sahife 70' de belirtildiği gibi üretilecek bir cismin biçim ve ölçüsünün tam anlaşılır bir şekilde belirtilmesi, o cismin noksansız olarak yapılması için gereklidir. Şekil 9.1 a' daki cismin iki görünüşünün çizilmesi yeterli idi. Şekil 9.2 a' daki cismin üretilmesi ise Şekil de görüldüğü gibi üç görünüşü çizilerek mümkündür. Çünkü cismin eğimli kısmı ön ve üst görünüşte belirtilemez. Sadece ön ve üst görünüş çizilmesi Şekil 9.2 c' deki cismin de olabileceği düşünüleceğinden dolayı bu cismin üç görünüşü çizilmelidir.*



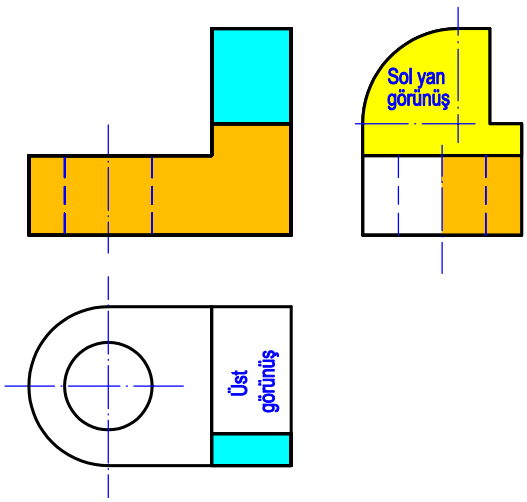
a) 1.Cisim



b) Birinci cisme ait görünüşler

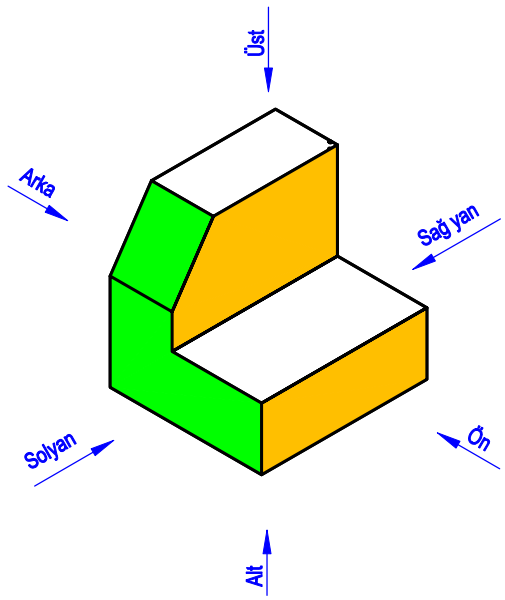


c) İkinci cisim



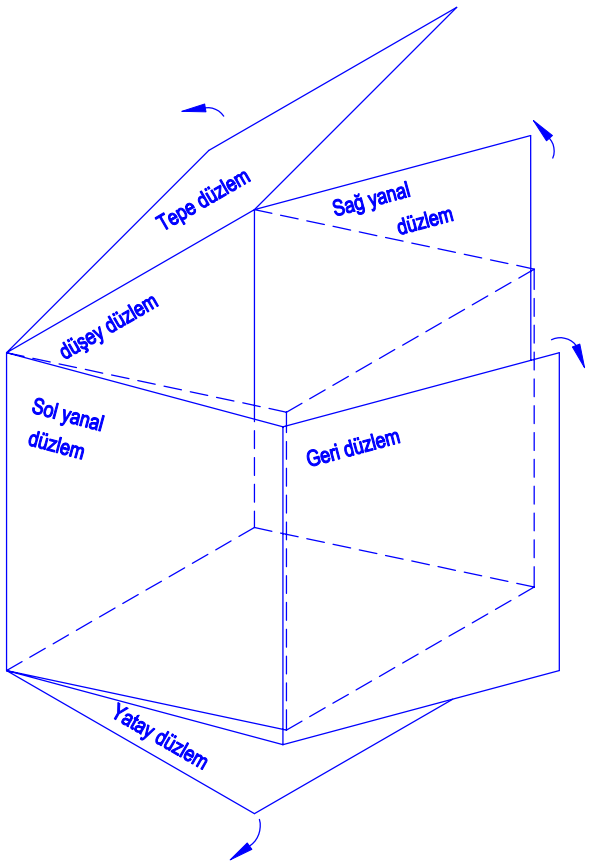
d) İkinci cisme ait görünüşler

Şekil 9.2. Cismin üç görünüşünün çizilmesi



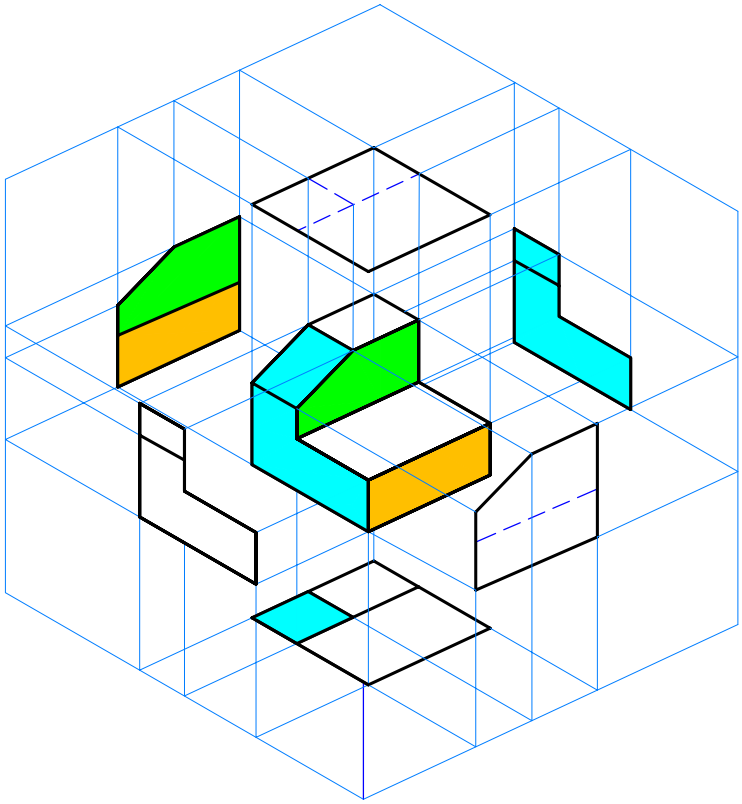
b- Görünüş çeşitleri (Altı temel görünüşün elde edilmesi) : *Bir cismin dikdörtgen prizmadan meydana geldiği düşünülürse altı yüzü olduğu için cisme altı taraftan bakılarak altı görünüşü elde edilebilir. Şekil 9.3' deki cismin altı görünüşünü elde etmek için cisim Şekil 9.4' de görülen altı düzlemden meydana gelmiş küp şeklindeki düzlemlerin içerisinde kabul edilir.*

Şekil 9.3. Görünüşleri çıkarılacak cisim

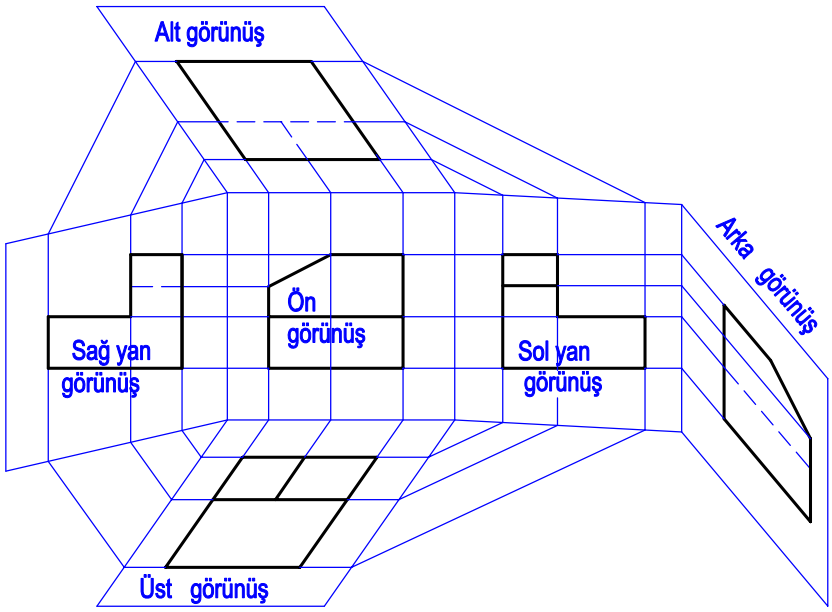


Şekil 9.4. Altı düzlem

Şekil 9.5' deki düzlemlerin, Şekil 9.6' daki gibi açılarak cismin Ön, üst ve sol yan görünüşünden başka diğer üç görünüş; sağ yan görünüş, alttan görünüş ve arkadan görünüş olmak üzere altı görünüşü elde edilmektedir.

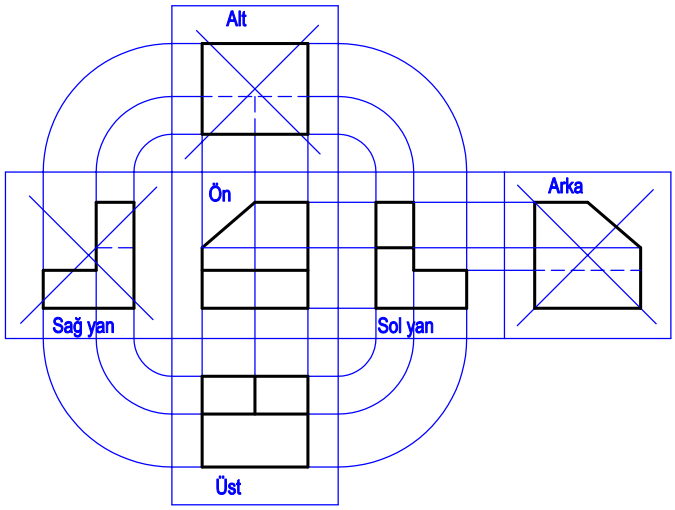


Şekil 9.5. Kapalı düzlemler içerisinde bulunan cisim

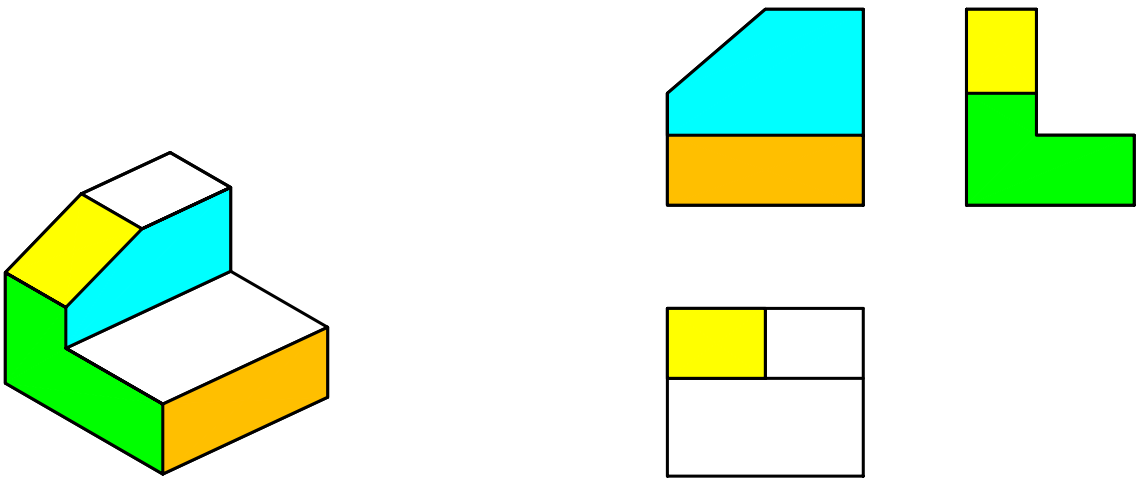


Şekil 9.6. Düzlemlerin açılma hali

Altı görünüşün elde edilmesi, ön görünüş tespit edildikten sonra diğer görünüşler ön görünüşle ve kendi aralarında 90° ve 90° nin katı olan açılar yapmaktadır (Şekil 9.7). Cismin bütün özelliğini belirtmek için Şekil 9.7' deki altı görünüşe ihtiyaç yoktur. Bunlardan gereksiz olanları çizilmez. Yani birbirinin aynı olanlardan görünmeyen kenarları kapsayanları atılır. Şekil 9.8' deki arka, alt ve sağ yan görünüşler ön, üst ve sol yan görünüşlere benzediği için atılmıştır. görünüşleri seçerken görünmeyen kenarı en az olan görünüşler tercih edilir. Bunun için ön, üst ve sol yan görünüşler tercih edilmiştir. Görünüşler çizilirken epür çizgileri kaldırılmış olarak çizilir (Şekil 9.8 b).



Şekil 9.7. Cismin altı görünüşü (Düzlemlerin açılmış hali)



a) Cisim *b) Cismin üç görünüşü*

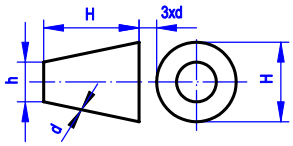
Şekil 9.8. Epür çizgileri kaldırılmış görünüşler

B- GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA YÖNTEMİ VE SEMBOLÜ

1) Birinci bölge iz düşüm metodu: *Birinci bölge iz düşüm metodu uygulandığında cismin görünüşleri, Şekil 9.10 b' de gösterildiği gibi yerleştirilmelidir. Yani;*

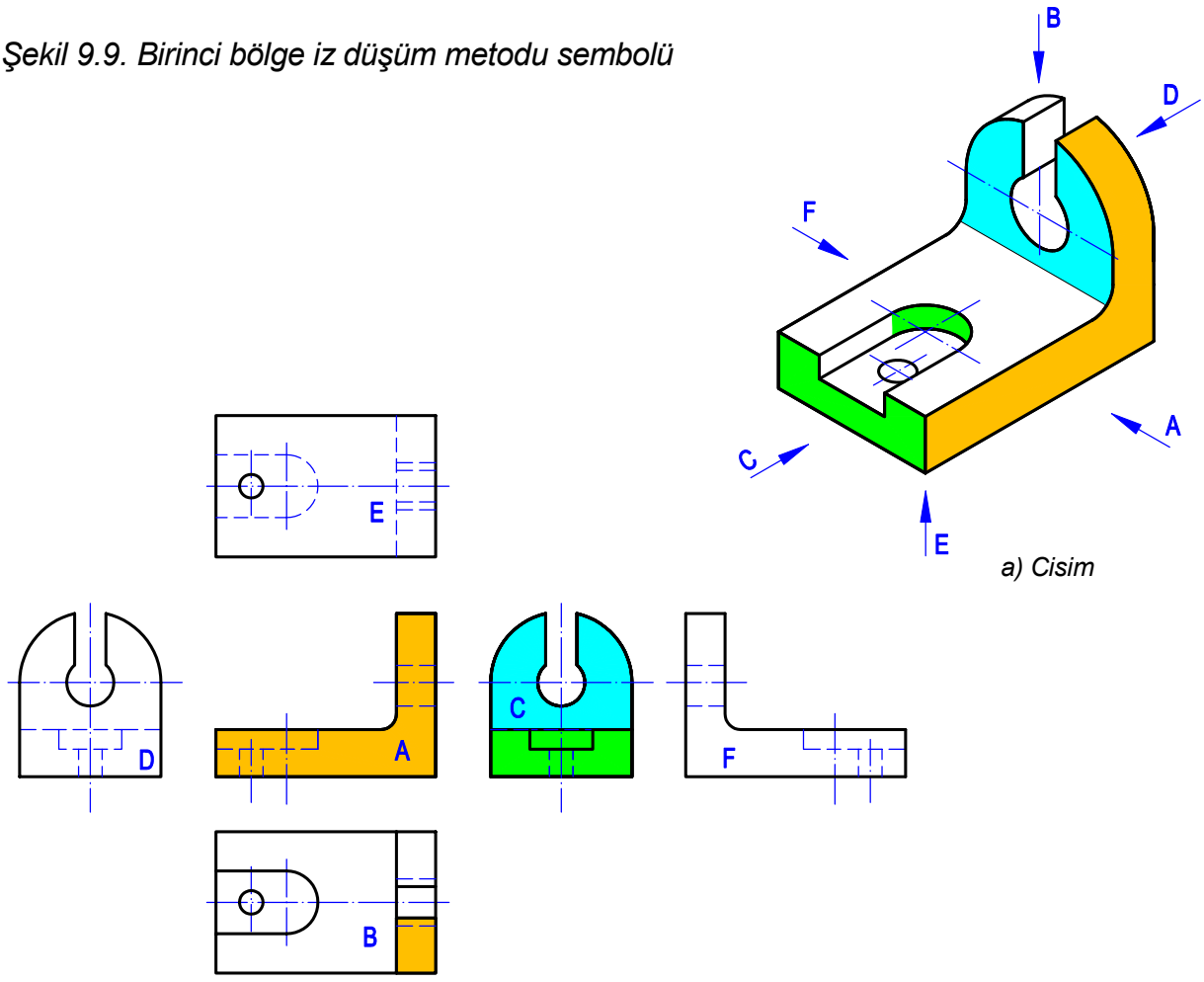
Ön görünüş (A) temel görünüş,
Üst görünüş (B), ön görünüşün altına,
Sol yan görünüş (C), ön görünüşün sağına,
Sağdan görünüş (D) ön görünüşün soluna,
Alttan görünüş (E) ön görünüşün üstüne,
Arkadan görünüş (F) sol yan görünüşün sağına çizilecektir.

Şekil 9.9' daki sembol görünüşlerin çizilmesinde 1. Bölge iz düşüm metodu yönteminin uygulandığını gösterir. Parçaların görünüşleri hep bu yönteme göre çizilecek, Şekil 9.9' daki sembol antetlerde bulunacaktır. Bu sembolün büyüklüğü resimde kullanılan yazı yüksekliği cinsinden ve şekilde verilen oranlarda olmalıdır.



Rakamların, büyük harflerin yüksekliği (ve/veya harflerin) ve kesik koninin küçük çapı,	*h*	*3,5*	*5*	*7*	*10*	*14*	*20*
Grafik sembole ait çizgi kalınlığı ,	*d*	*0,35*	*0,5*	*0,7*	*1*	*1,4*	*2*
Yazıya ait çizgi kalınlığı,	*d*						
Kesik koninin uzunluğu ve büyük çapı,	*H*	*7*	*10*	*14*	*20*	*28*	*40*

Şekil 9.9. Birinci bölge iz düşüm metodu sembolü



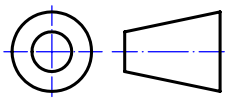
a) Cisim

b) Görünüşleri

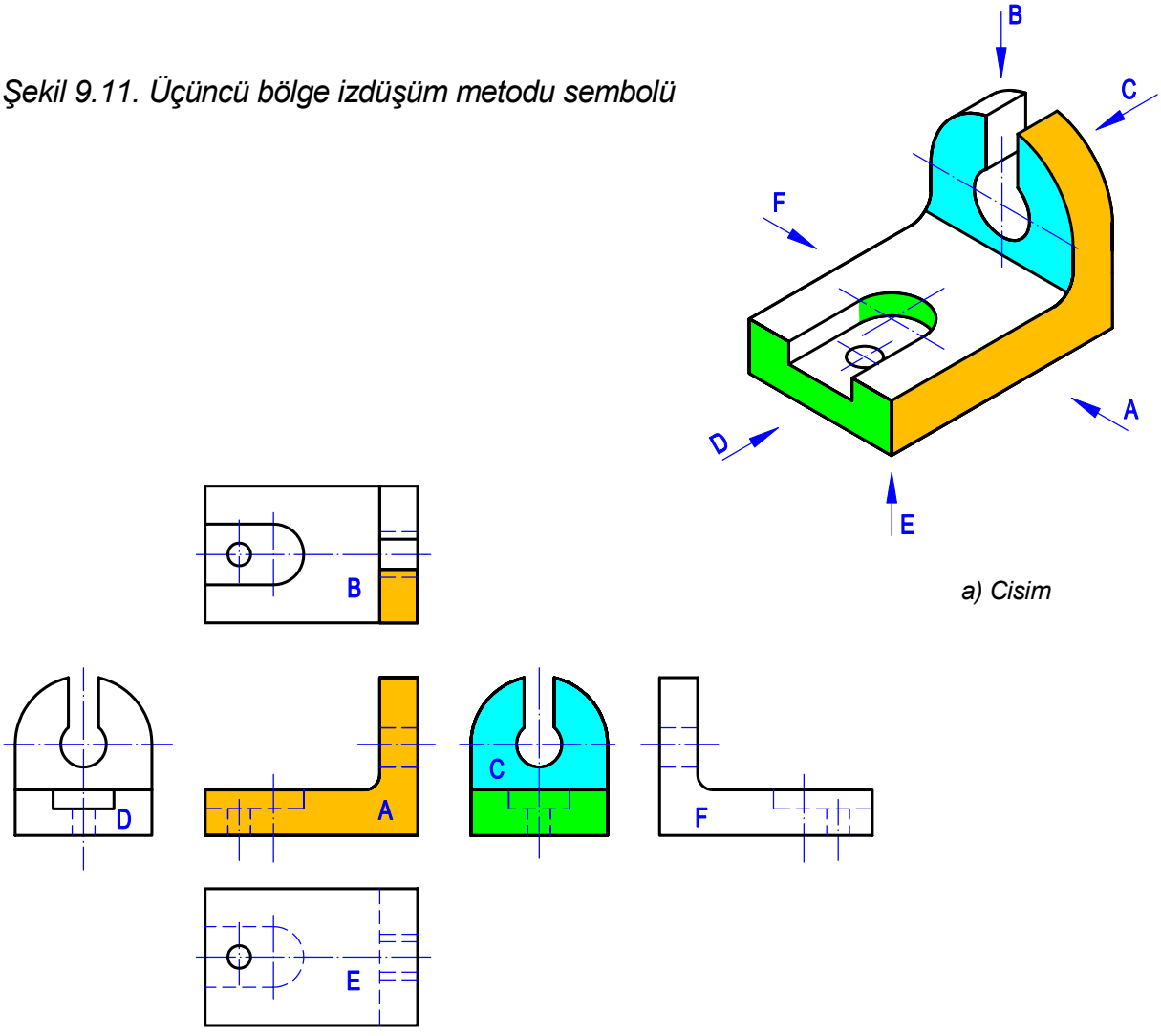
Şekil 9.10. Birinci bölge iz düşüm metoduna göre çizilmiş görünüşler.

2) Üçüncü bölge izdüşüm metodu: *Üçüncü bölge izdüşüm metodu uygulandığında cismin görünüşleri, Şekil 9.12 b' de gösterildiği gibi yerleştirilmelidir. Yani;*

Ön görünüş (A) temel görünüş,
Üst görünüş (B), ön görünüşün üstüne,
Sağyan görünüş (C), ön görünüşün sağına,
Solyan görünüş (D) ön görünüşün soluna,
Alttan görünüş (E) ön görünüşün altına,
Arkadan görünüş (F) sağdan görünüşün sağına çizilecektir. Bu izdüşüm metodu da Şekil 9.11' deki sembolle gösterilmelidir.



Şekil 9.11. Üçüncü bölge izdüşüm metodu sembolü



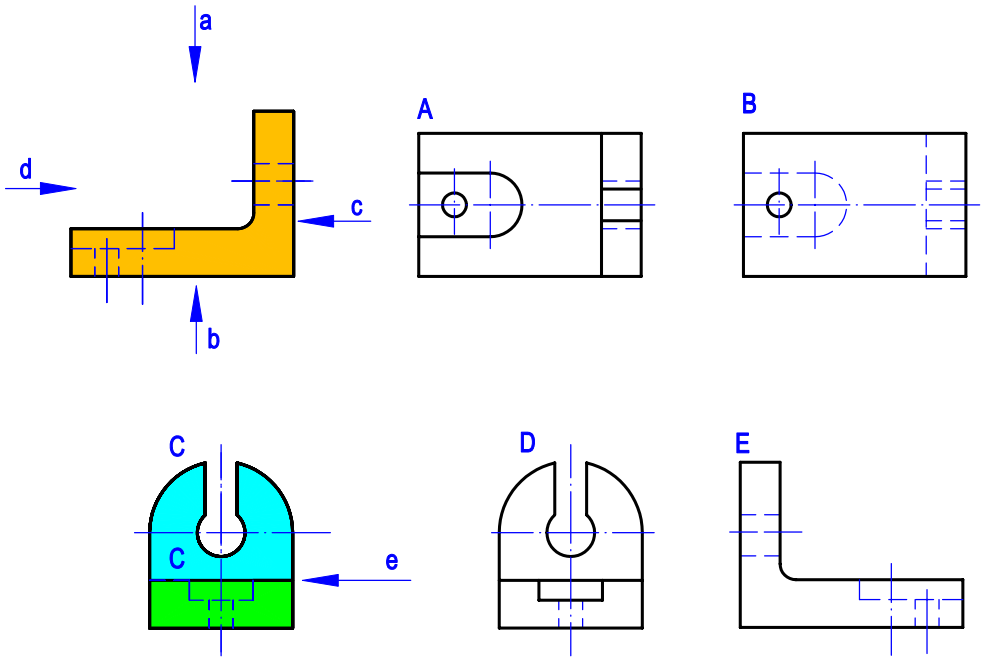
a) Cisim

b) Görünüşleri

Şekil 9.12. Üçüncü bölge izdüşüm metoduna göre çizilmiş görünüşler

C- GÖRÜNÜŞ ÇIKARMADA OK METODU

Görünüşler birbirlerinden ayrılmış olarak da düzenlenebilir. Bu metoda göre, esas görünüş sabit tutularak, her görünüş için, esas görünüş üzerinde bakış doğrultuları birer ok ile gösterilir. Esas görünüşte bakış doğrultusu, bir küçük harfle belirtilen diğer görünüşlerin adlandırıldığı uygun büyük harfler, görünüşün hemen üstünde, sol tarafında gösterilmelidir (Şekil 9.13). Bu metotla çizilen görünüşleri göstermek için herhangi bir sembol yoktur.



Şekil 9.13. Ok yöntemine göre çizilen görünüşler

D- GÖRÜNÜŞLERİN SEÇİLMESİ

Bir cismin tanıtımına en uygun görünüşü esas görünüş olarak seçilmelidir; bu görünüş genellikle ön görünüştür.

- Ana resimlerde ve montaj resimlerinde bir bütünün esas görünüşü, kullanıldığı veya yerleştirildiği konumda olmalıdır.

- İmalat resimlerinde esas görünüş, parçanın imal edildiği konumda olmalıdır.

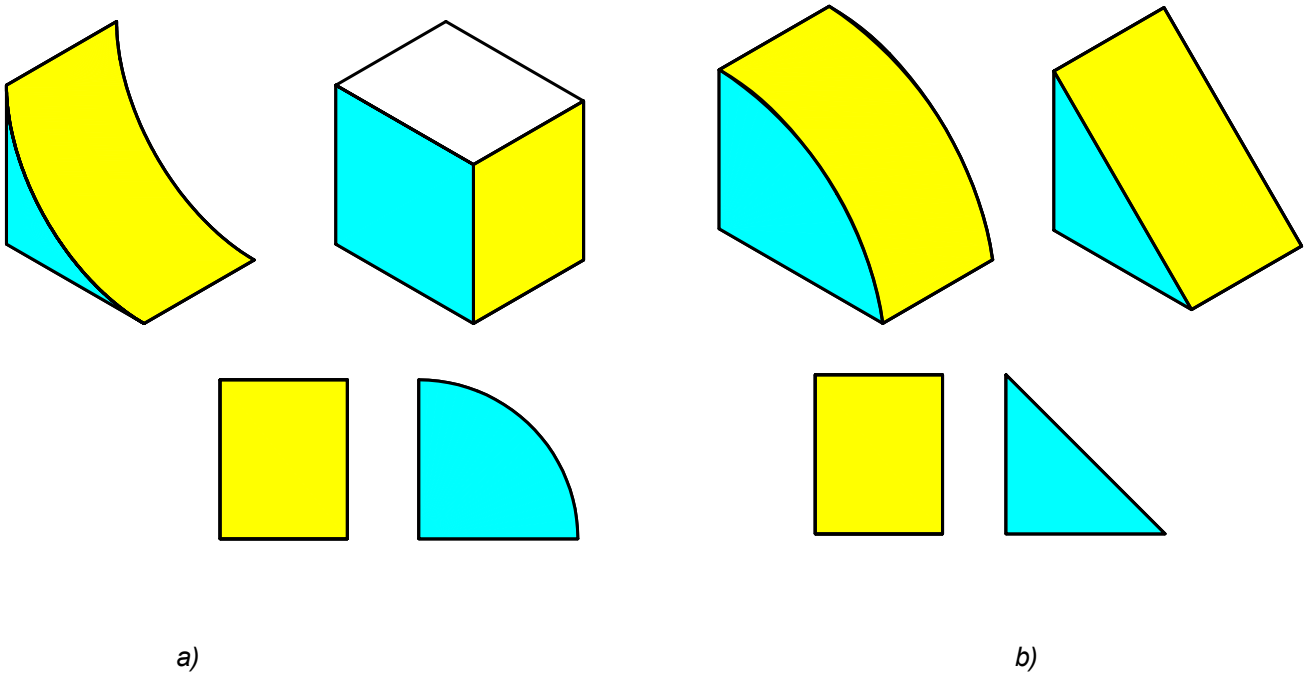
- Diğer görünüş ve kesitlerde yeterli tanıtım veya eksiksiz ölçülendirme için şu kurallara uyulmalıdır.

- Görünüşler, parçayı hiç bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde göstermek için yeterince ve en az sayıda olmalıdır.

- Diğer görünüşler, görünmez kenarları mümkün olduğu kadar az olacak şekilde seçilmeli ve düzenlenmelidir.

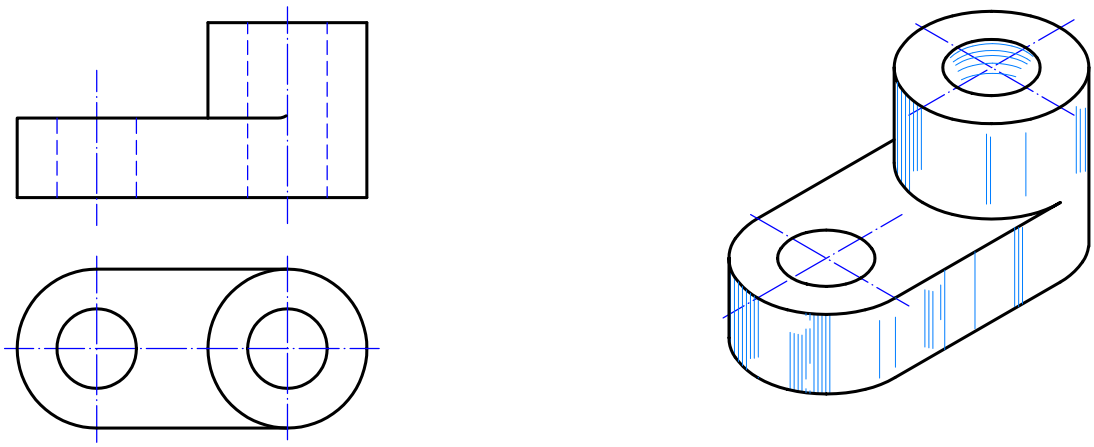
E- İKİ GÖRÜNÜŞLE İFADE EDİLEN PARÇALAR

Genellikle bir cismin boyutlarını belirtmek için iki görünüşü yeterli olmaktadır. Ancak bazı ortak görünüş özellikleri sebebiyle bu durum her zaman mümkün olmaz. İki görünüşle ifade edilen cisimlerde ön, üst görünüş veya ön, sol yan görünüşler tercih edilmelidir. Cisim iki görünüşle ifade edildiğinde eksik ve yanlış anlamaya imkan verilmemelidir. Şekil 9.14'de ön ve üst görünüşleri benzer olan cisimler görülmektedir. Bu cisimlerin ön ve sol yan görünüşleri yerine ön ve üst görünüşleri çizilseydi, bu görünüşler başka bir cismi de ifade edebilirdi. Yani Şekil 9.14'deki dört cisimde olabilirdi. Zira Şekil 9.14'deki dört cisminde ön ve üst görünüşleri aynıdır. (Bu konuya 70-71. sayfalarda görünüş çıkarmanın temel ilkeleri konusunda değinilmiştir). Bu sebeple iki görünüşü çizilen parçalarda görünüş seçiminde dikkat etmek gerekmektedir. Şekil 9.15' de uygun seçilmiş görünüşler verilmiştir.



a) b)

Şekil 9.14. İki görünüşlü parçalar



Şekil 9.15. Uygun seçilmiş iki görünüş

F- ÜÇ GÖRÜNÜŞLE İFADE EDİLEN PARÇALAR

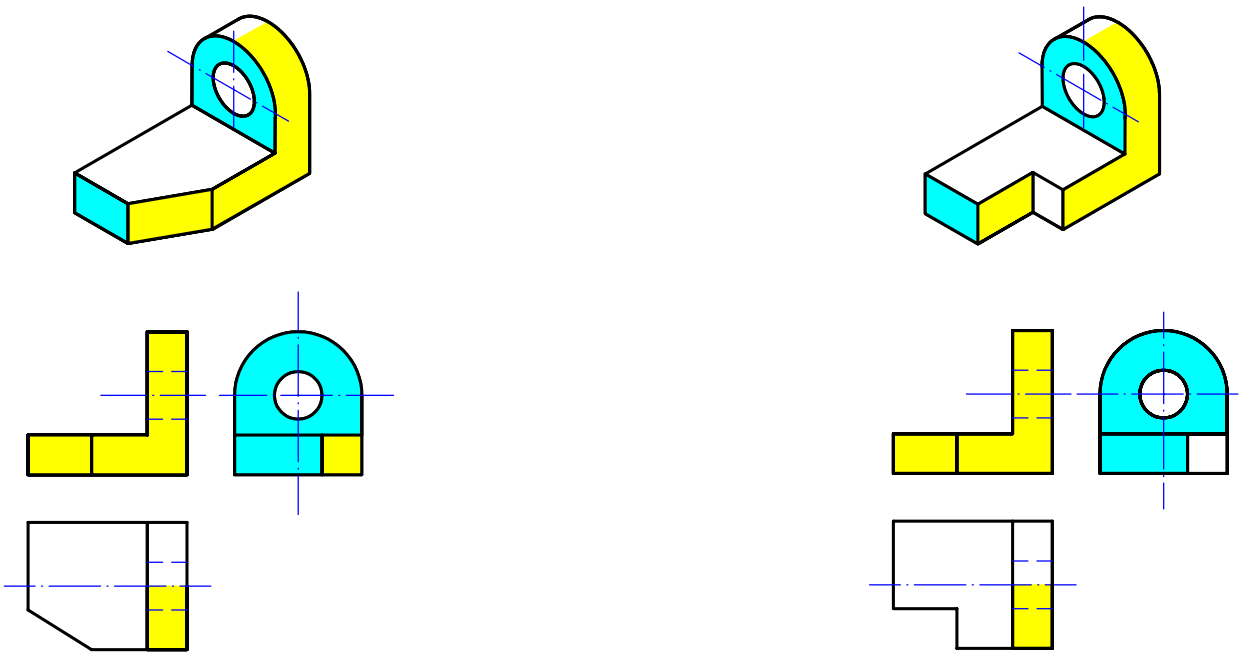
Karışık makine parçaları için üç görünüş yeterlidir. Bu görünüşler ön,üst ve solyan görünüşlerdir. Seçilen görünüşlerde parçanın bütün özelliklerini açıkça göstermek şarttır. Şekil 9.16 a' da perspektif ve üç görünüşü verilmiş parçanın görünüşlerinden birinin olmaması halinde şu değişiklikler olacaktır.

1- Ön görünüş çizilmemişse, diğer görünüşler bir anlam ifade etmeyecektir.

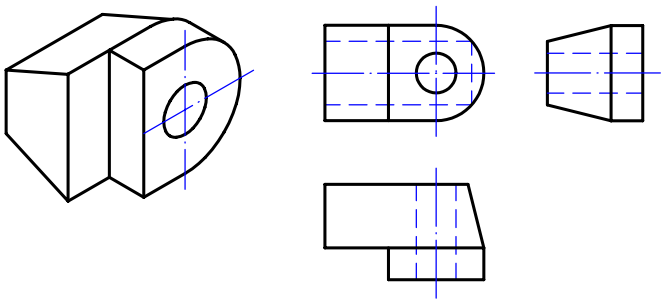
2-Üst görünüş çizilmemişse, parçayı meydana getiren girinti ve çıkıntıları farklı olabilir. Bu nedenle üst görünüş çizilmelidir. Üst görünüş çizilmediği durumda parçanın Şekil 9.16 b' de görüldüğü gibi olabileceği düşünülecektir.

3-Solyan görünüş çizilmemişse, parçayı meydana getiren yarım dairesel kısım anlaşılmaz.

Şekil 9.17' de ise üç görünüşü çizilmiş parça örneği verilmiştir.



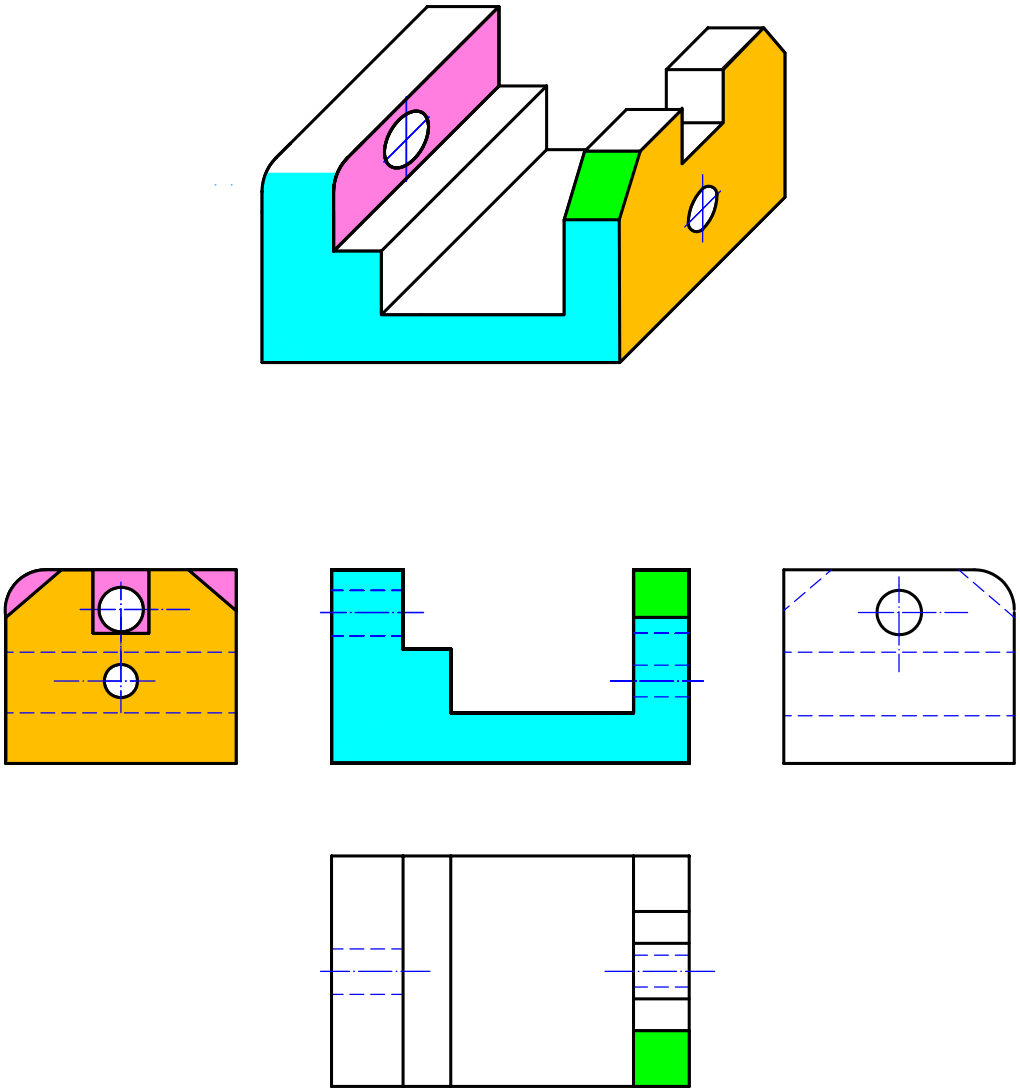
Şekil 9.16. Üç görünüşle ifade edilen parçalar



Şekil 9.17. Üç görünüşü çizilmiş örnek parça

G- DÖRT GÖRÜNÜŞLÜ PARÇALAR

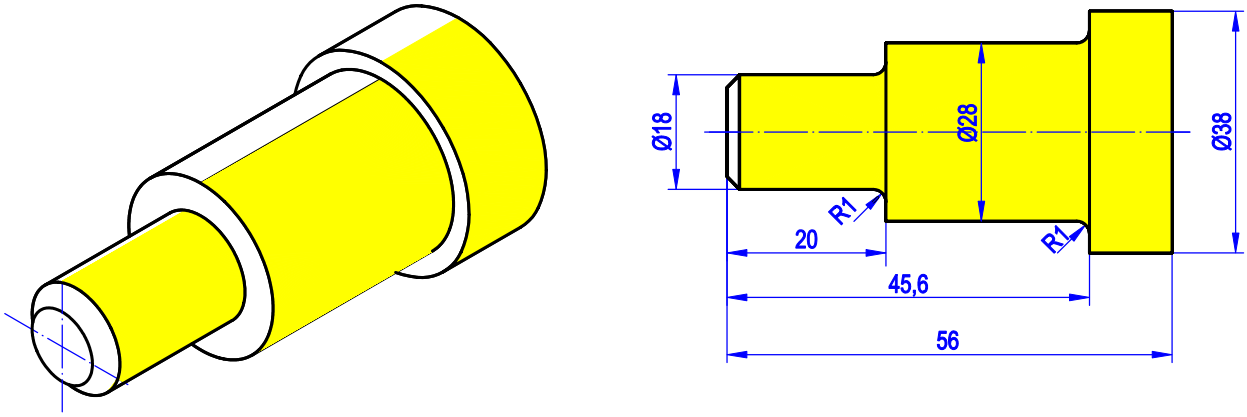
Şekil 9.18' de ön, üst ve iki yan görünüşü gerektiren parçanın dört görünüşlü resmi görülmektedir. Yan taraftaki kanal ve delikler yan görünüşlerde birbirlerini kapattıkları için her bir kulağın biçim ve ölçülerini belirtmek amacı ile iki yan görünüş çizilmiştir.



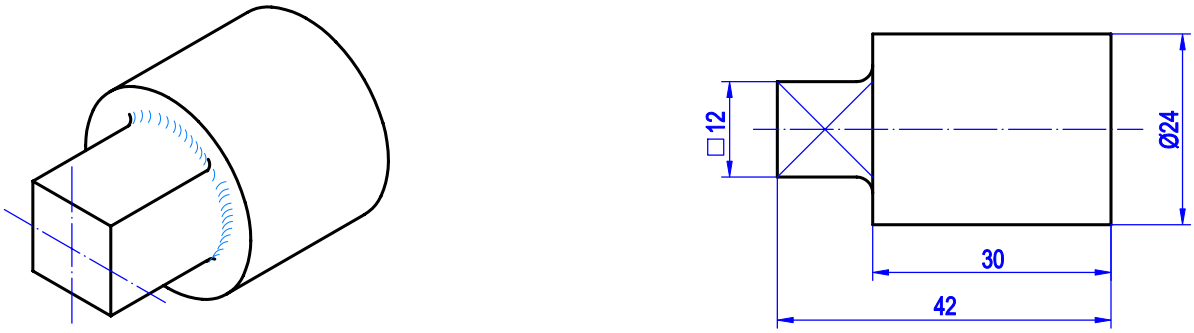
Şekil 9.18. Dört görünüşle ifade edilen cisim

H-TEK GÖRÜNÜŞLE İFADE EDİLEN PARÇALARIN ÇİZİLMESİ VE SEMBOLLERLE GÖSTERİLMESİ

Basit bir cismin biçimini belirtmek için en az iki görünüşe ihtiyaç duyulmasına rağmen bazı cisimleri tek görünüşle ifade etmek mümkündür. Bu cisimler silindirik veya kare kesitli cisimlerdir. Şekil 9.19' da görüldüğü gibi silindirik cismin ifadesi için çap ölçüsünün yanına ∅ sembolü konulur. Kare kesitli parçanın ifadesi için de ölçüsünün yanına □ sembolü konulur (Şekil 9.20).



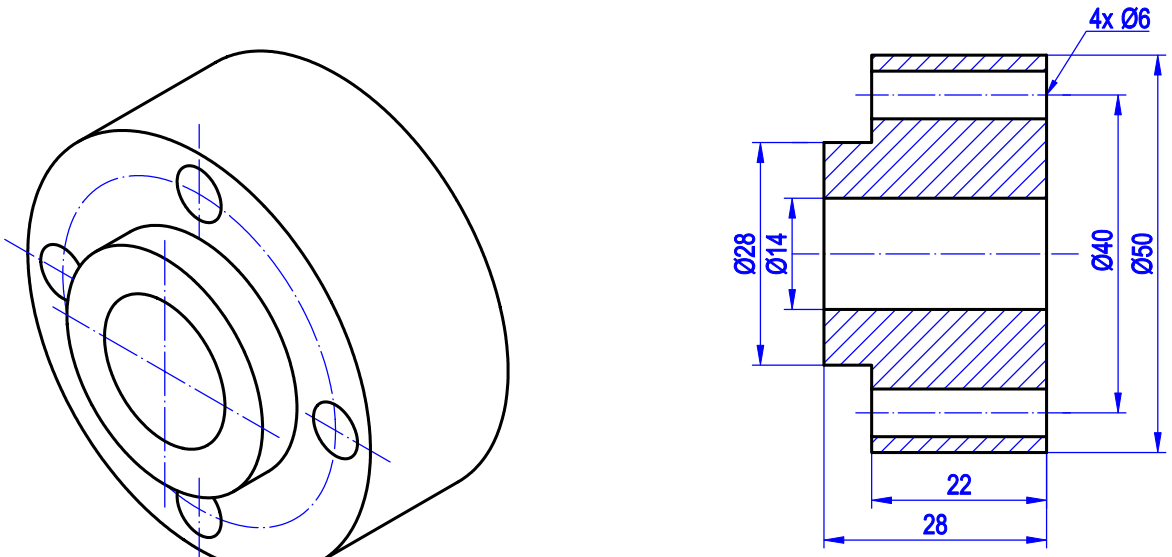
Şekil 9.19. Tek görünüşle ifade edilen silindirik kesit



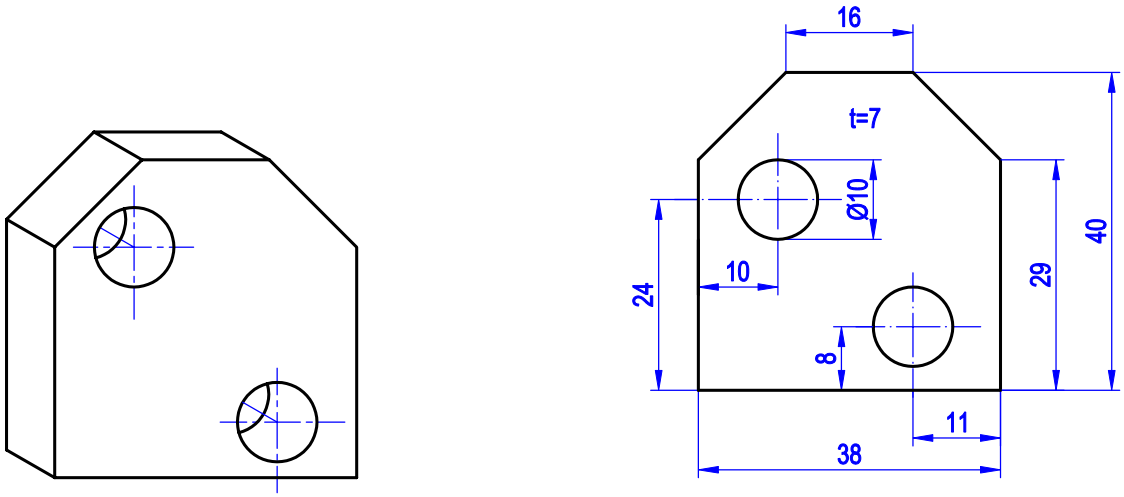
Şekil 9.20. Tek görünüşle ifade edilen kare kesit

Şekil 9.21 a' da çevresine dört delik delinmiş silindirik bir cismin tek görünüşlü resmi görülmektedir. 40 mm' lik daire üzerinde bulunan 4 adet ∅ 6 deliği ifade etmek için deliğin merkezinden bir çizgi çizerek çevrede 4x∅6 yazılır.

Şekil 9.21 b' de ise bazı prizmatik cisimlerin görünüşünün üzerine kalınlığı yazılarak tek görünüşle ifade edilirler.



a) Flenş



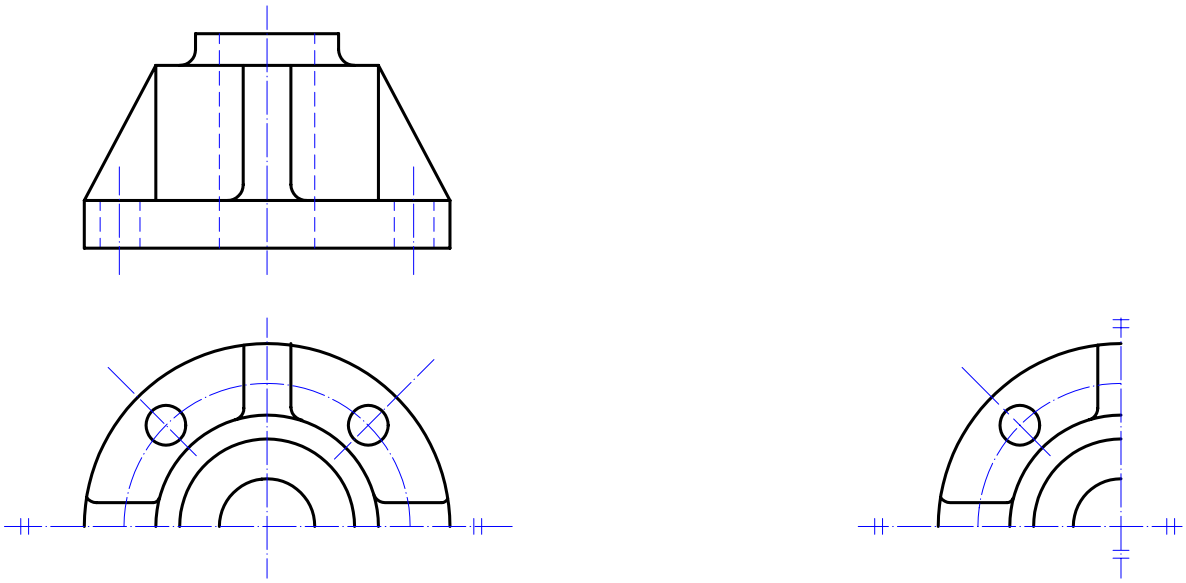
b) Saç parça

Şekil 9.21.Tek görünüşle ifade edilen parçalar

I- ÖZEL VE YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER

Parçaları basit yoldan tarif edebilen görünüşlerdir. Bu görünüşler sırasıyla çizilmiştir.

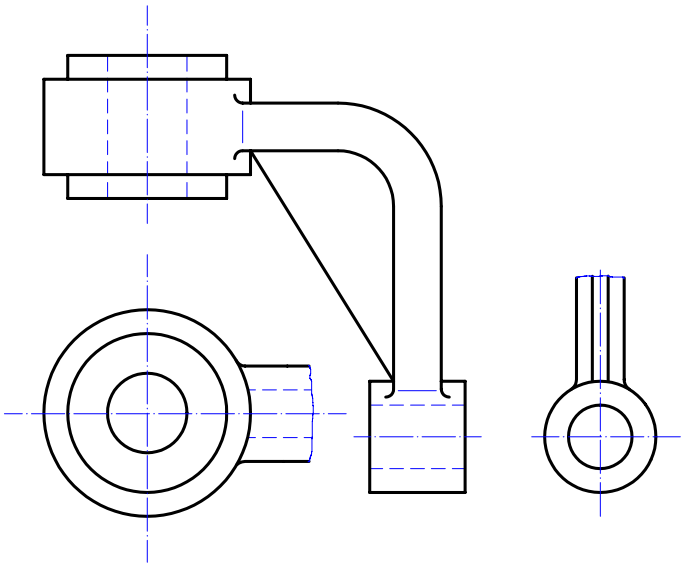
1) Yarım ve 1/4 görünüş: *Simetrik olan büyük parçaların simetri eksenin bir tarafında kalan yarıları veya 1/4' ü çizilir. Simetri ekseninin her iki ucuna da iki kısa paralel çizgi çizilmek suretiyle belirtilir (Şekil 9.22).*



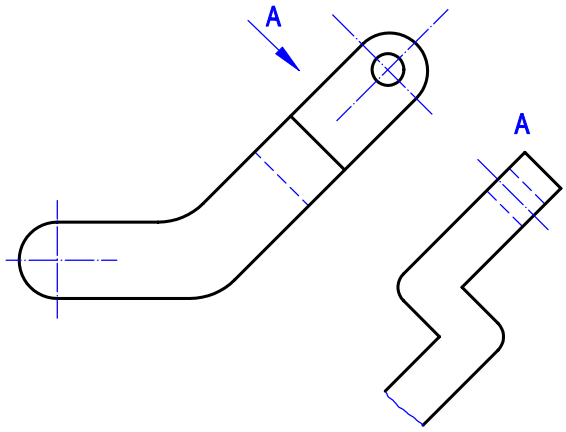
a) Yarım görünüş *b) 1/4 görünüş*

Şekil 9.22. Özel görünüşler

2- Kısmi görünüş: *Görünüşlerin birbirine karışmaması için tercih edilen görünüşlerdir. Cismin ifade edilecek kısmı çizilir diğer kısımları atılır (Şekil 9.23).*



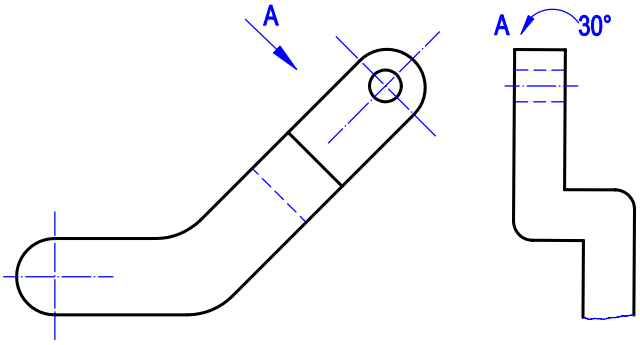
Şekil 9.23. Kısmi görünüş



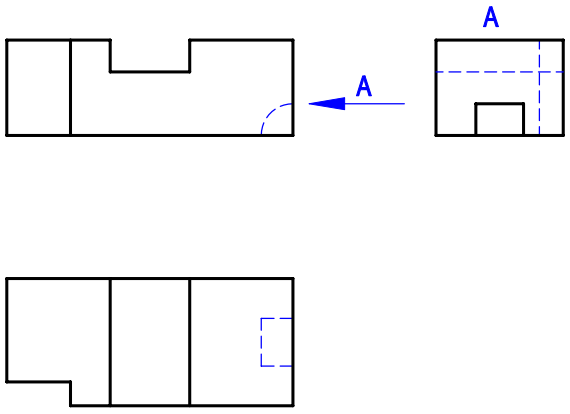
Şekil 9.24. İnce çizgi ile koparılmış kısmî görünüş.

a- Özel kısmî görünüşler

Bir görünüşün yeri, resmin çizilmesinde kabul edilmiş olan (Sayfa 75-76 Şekil 9.10, Şekil 9.12)' de gösterilen iz düşüm metotlarından birine uymuyorsa bakış doğrultusu uygun bir ok ile belirtilmeli ve bir harfle gösterilerek çizilmeli kısmî görünüşün uygun bir yerine de ilgili harf yazılmalıdır (Şekil 9.24). A görünüşü döndürülerek de çizilebilir, ancak bu durumda döndürme yönü bir sembolle ve döndürme miktarı (açısı) belirtilmelidir (Şekil 9.25).



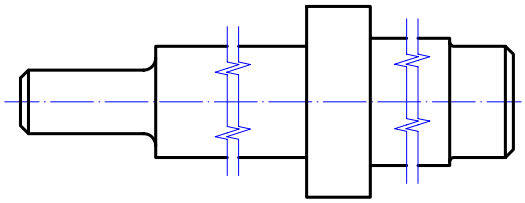
Şekil 9.25. Döndürme miktarı belirtilmiş ince çizgi ile koparma



b- Ters bakışlı kısmî görünüşler

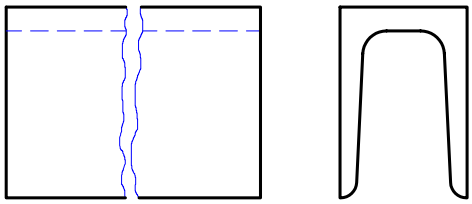
Şekil 9.26'da gösterilen parçada uygulanması gösterilmiştir. Şekil 9.25' deki gibi bakış yönü okla belirtilmeli ve bir harfle adlandırılmalıdır.

Şekil 9.26. Ters bakışlı kısmî görünüş



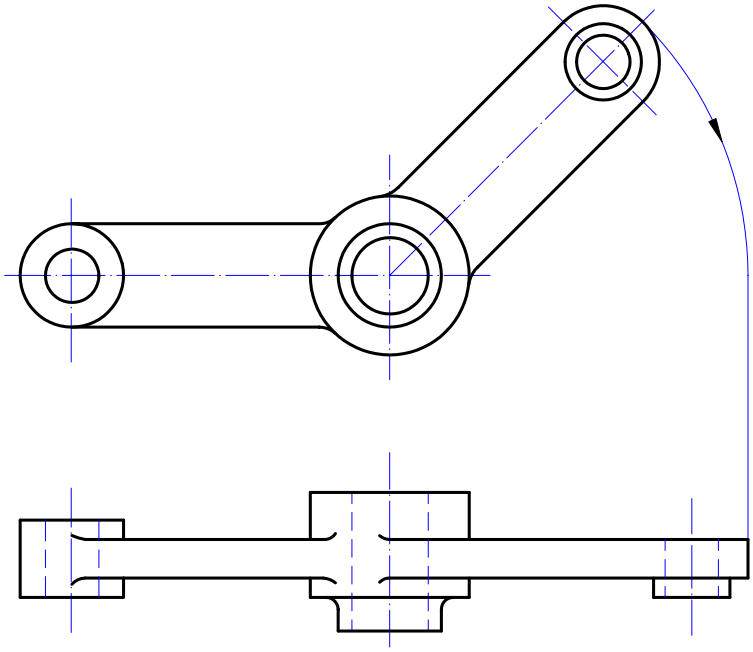
Şekil 9.27. Koparılmış mil

3) Koparılmış gibi gösterilen görünüşler: *U profilli ve boyları uzun olan parçaları yer ve zamandan kazanmak için bazı kısımları koparılıp atılmış gibi çizilebilir. Koparılan kısımlar serbest el veya zigzaklı çizgilerle çizilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus koparılacak kısımdaki şekil ve boyutların, koparıldıktan sonra kalan yerlerle aynı olmasıdır (Şekil 9.27) , (Şekil 9.28).*



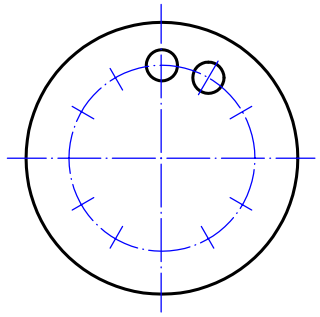
Şekil 9.28. U profilli parça

4) Döndürülmüş görünüşler: *Görünüşlerde kısalmış olarak görünen kısımlar (Eğimli yüzeyler) döndürülerek yani izdüşüm düzlemine paralel duruma getirilmiş gibi çizilip gerçek büyüklüğünde gösterilir. Bu döndürme sürekli ince çizgi ile belirtilmelidir (Şekil 9.29).*

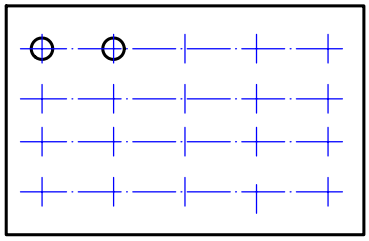


Şekil 9.29. Döndürülmüş görünüş

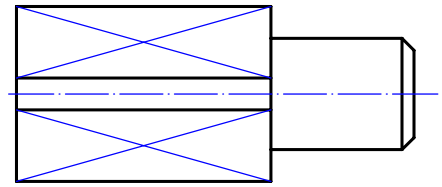
5) Tekrarlanan elemanların sadeleştirilmiş görünüşleri: *Bir resmin üzerinde tekrarlanan elemanların gösterilmesi Şekil 9.30 ve Şekil 9.31' de gösterildiği gibi sadeleştirilebilir.*



Şekil 9.30. Dairesel kesitli parçalarda sadeleştirilmiş görünüş

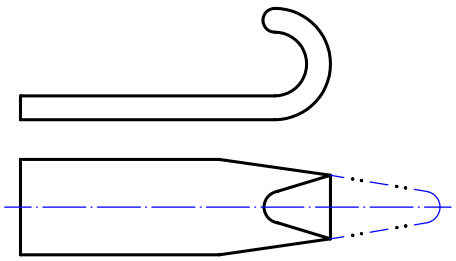


Şekil 9.31. Dikdörtgen kesitli parçalarda sadeleştirilmiş görünüş



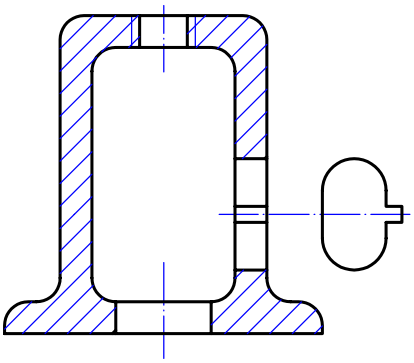
Şekil 9.32. Düzlem yüzeyler

6) Düzlem yüzeylerin gösterilmesi: *İkinci bir görünüşün çizilmesini önlemek için, kare kesitli kısımların yan yüzeyleri ince sürekli çizgilerle gösterilen köşegenlerle belirtilmelidir (Şekil 9.32).*



Şekil 9.33. Parçanın ilk biçiminin gösterilmesi

7) Parçanın ilk biçiminin gösterilmesi: *Bir parçada işlem gören kısım var ise işlem görmeden önceki ilk durumu uygun görünüşünde belirtilmelidir. İşlem gören kısmın çevresi K tipi ince iki noktalı kesik çizgi ile çizilmelidir. Şekil 9.33' de parçanın kıvrılmazdan önceki durumu üst görünüşünde belirtilmiştir.*

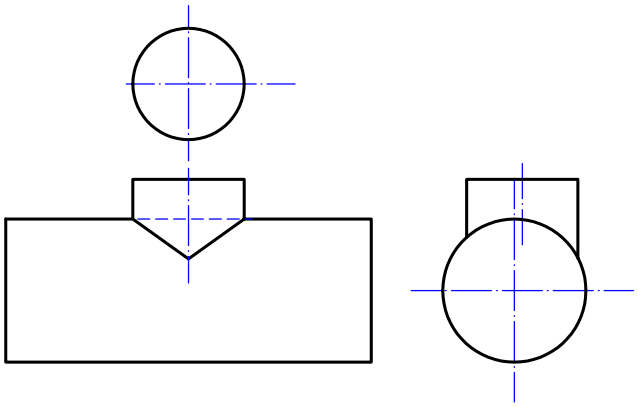


Şekil 9.34. Lokal Görünüş

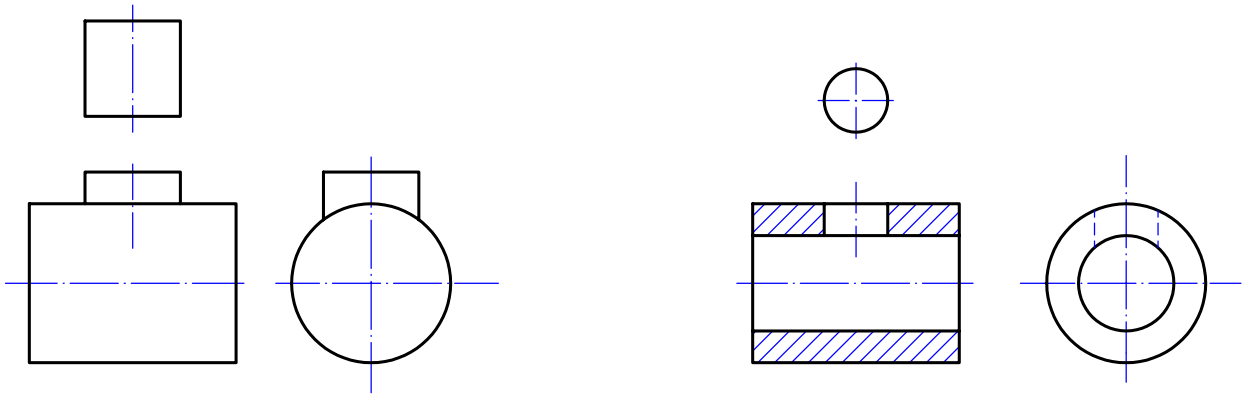
İ- LOKAL GÖRÜNÜŞLER VE SADELEŞTİRİLMİŞ ARAKESİT GÖRÜNÜŞLER

Esas görünüşe ek olarak, herhangi bir karışıklığa meydan vermemek şartıyla bir parçanın ikinci görünüşünün tamamı yerine, bir lokal görünüşü çizilebilir. Lokal görünüşler 3. bölge izdüşüm metoduna göre çizilmelidir (Şekil 9.34). İki silindir arasındaki ara kesit eğrisi yerine doğru çizgi çizilir (Şekil 9.35 a).

Şekil 9.35 b prizma ile silindirin, Şekil 9.35 c' de ise yine iki silindirin kesişmesi ile oluşan arakesitinin sadeleştirilerek çizilmesi ve lokal görünüşleri görülmektedir.

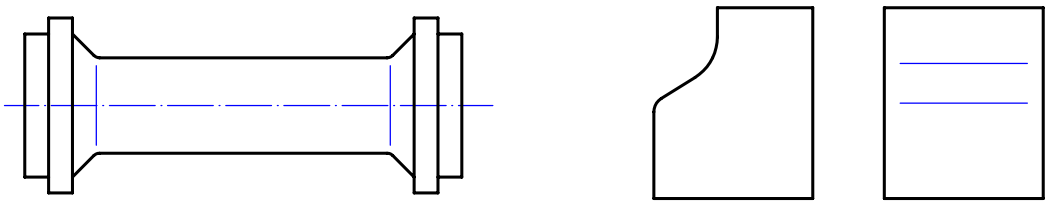


a)



b) c)

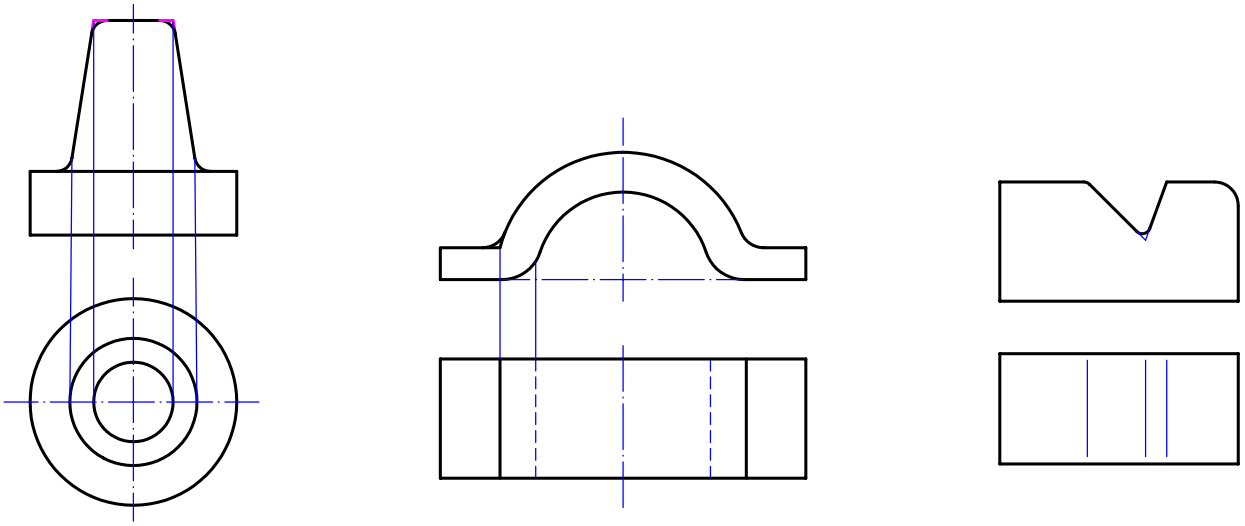
Şekil 9.35. Lokal görünüş ve sadeleştirilmiş ara kesit



Şekil 9.36. Zahirî arakesitli parçalar

J- GÖRÜNÜŞLERDE ZAHİRÎ ARAKESİTLİ PARÇALARIN GÖSTERİLMESİ

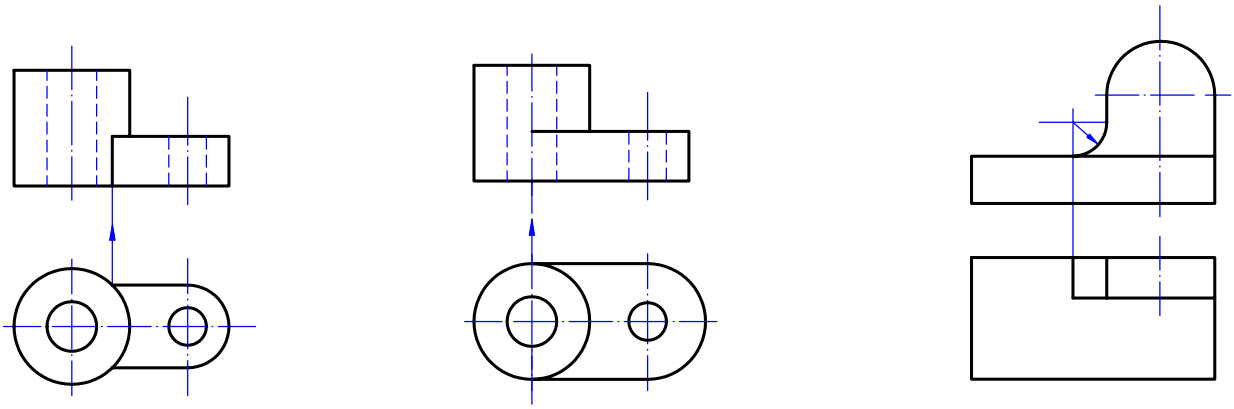
Makine parçalarında keskin köşeler yerine yuvarlatılmış köşeler tercih edilir. Bu nedenle oluşan gerçek arakesit yerine sürekli ince çizgilerle çizilen zahirî ara kesit çizgileri çizilir. Bu çizgiler köşelerde parçayla birleştirilmezler (Şekil 9.36). Bazı parçaların köşeleri yuvarlatılmış olmasına rağmen, zahir î arakesiti ifade eden ince çizgi yerine sürekli kalın çizgi kullanılır (Şekil 9.37).



a) *b)* *c)*

Şekil 9.37. Kavisli köşelerin görünüşlerde gösterilmesi

K- KESKİN KÖŞELİ PARÇALARDA ARAKESİTLER



a) *b)* *c)*

Şekil 9.38. Keskin köşeli parçalarda arakesitler

Şekil 9.38 ' deki görünüşlerin birleşme yerlerinde köşe kavisleri yoktur

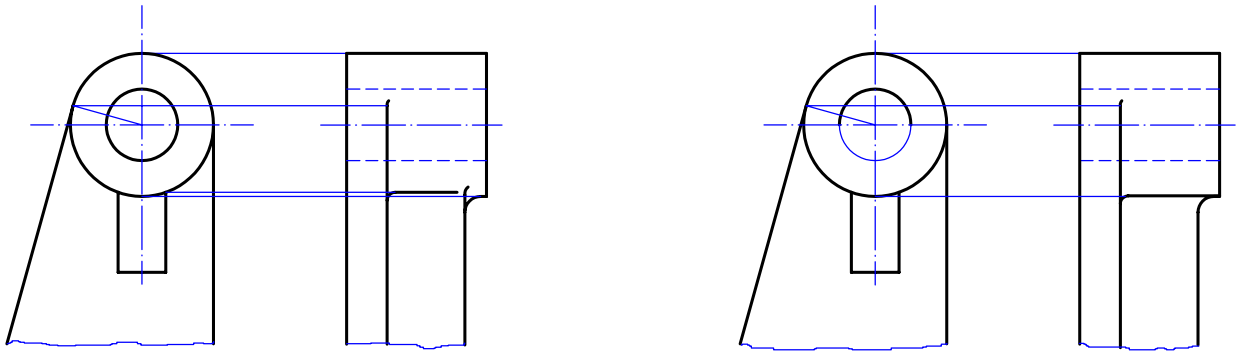
L- ARAKESİTLERİN MAKİNA PARÇALARI ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ

Makine parçaları üzerindeki zahirî ve gerçek ara kesitleri, sınır noktaları görünüşlerden taşınarak yerleri belirtilip yaklaşık olarak çizilebilir. Daha öncede belirtildiği gibi görünüşler sadeleştirilerek çizilir (Şekil 9.39 b).

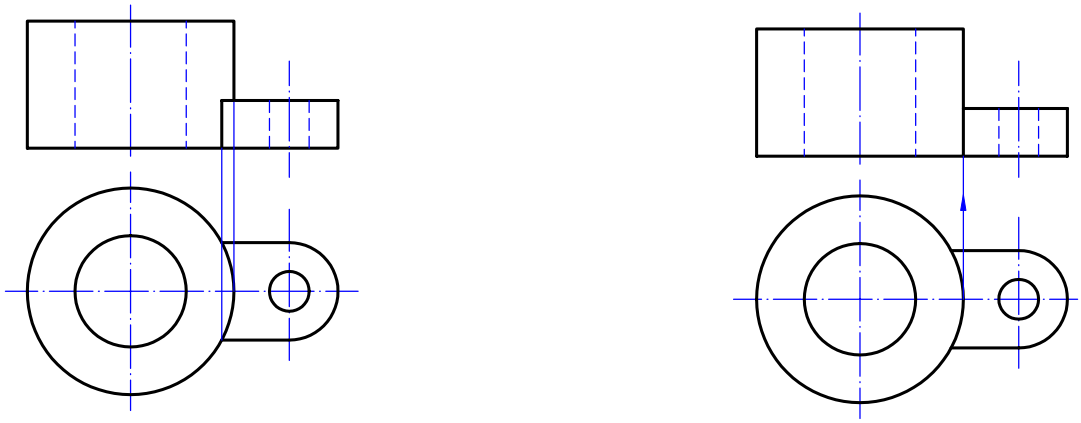


a) Gerçek görünüş *b) Tercih edilen görünüş*

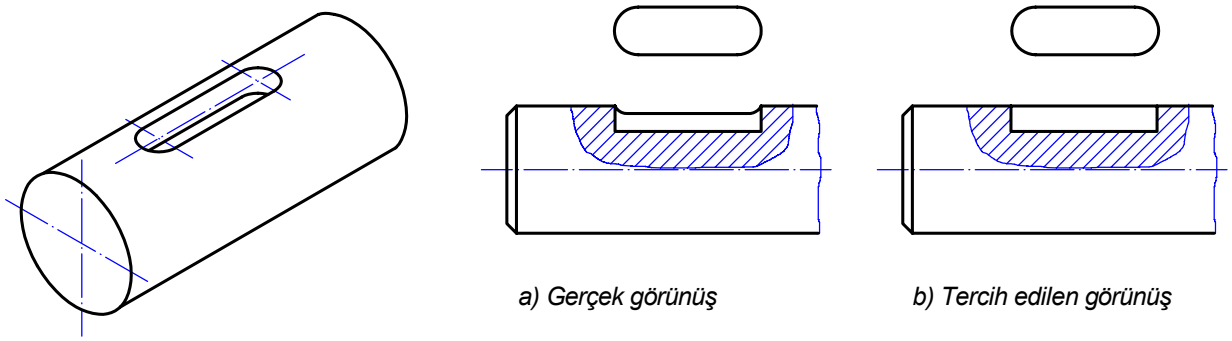
Şekil 9.39. Zahirî arakesit görünüşler



a) Gerçek görünüş *b) Tercih edilen görünüş*

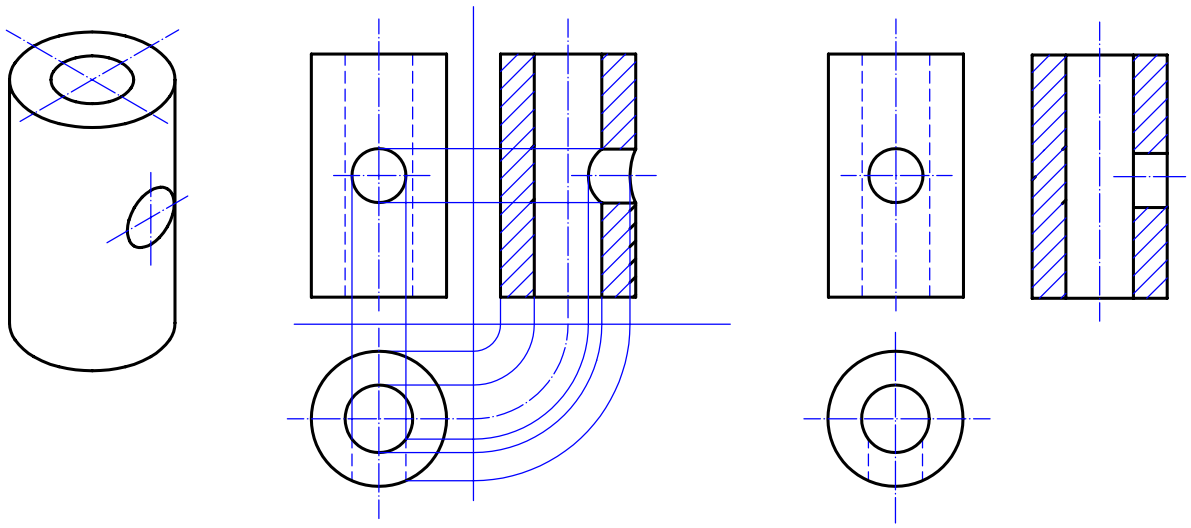


a) Gerçek görünüş *b) Tercih edilen görünüş*



a) Gerçek görünüş *b) Tercih edilen görünüş*

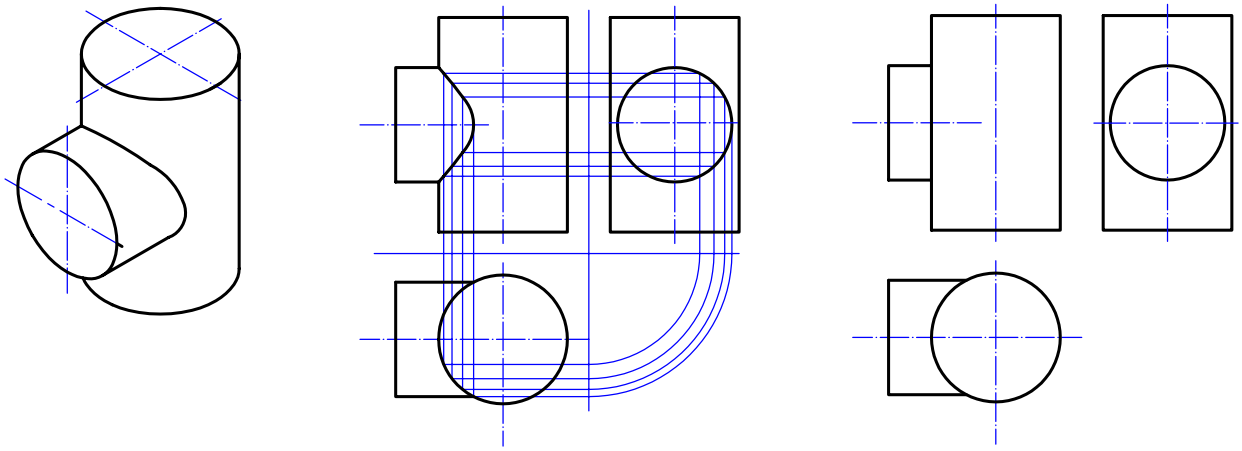
Şekil 9.40. Ara kesitli parçalarda gerçek ve tercih edilen görünüş örnekleri



a) Gerçek görünüş *b) Tercih edilen görünüş*

Şekil 9.41. Delinmiş silindir

Görünüşlerin daha kolay anlaşılabilmesi için, Şekil 9.41b ve 9.42 b' de görüldüğü gibi, gerçek görünüşleri yerine sadeleştirilmiş görünüşleri tercih edilmelidir.

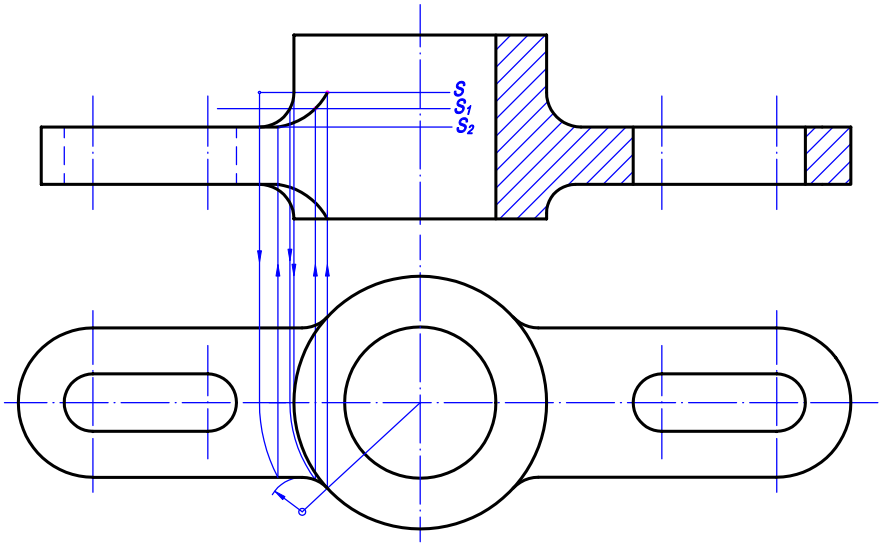


a) Gerçek görünüş *b) Tercih edilen görünüş*

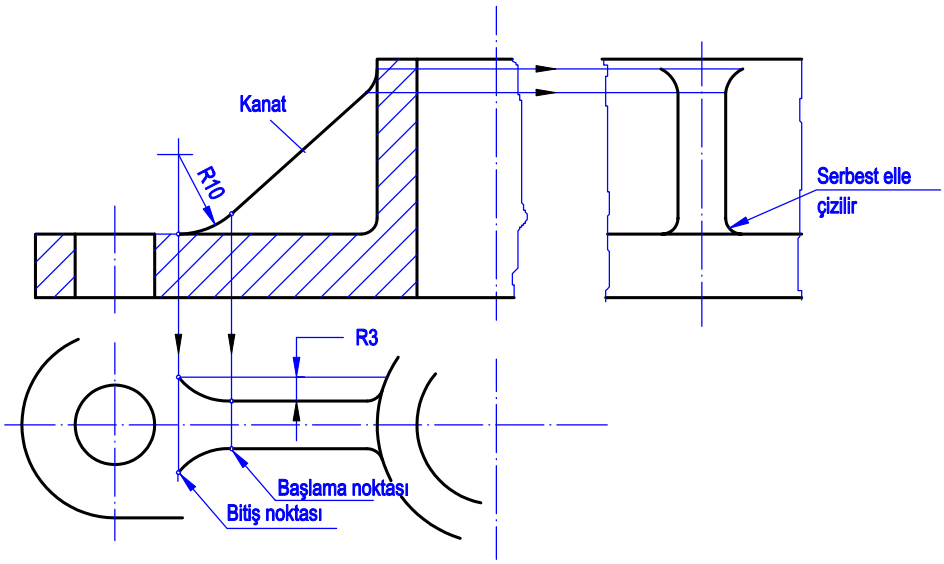
Şekil 9.42. Kesişen iki silindirin oluşturduğu ara kesit

M- KÖŞE KAVİSLİ MAKİNA PARÇALARININ ARAKESİTLERİNİN ÇİZİMİ

Şekil 9.43 ve Şekil 9.44' de örnek çizimler verilmiştir.

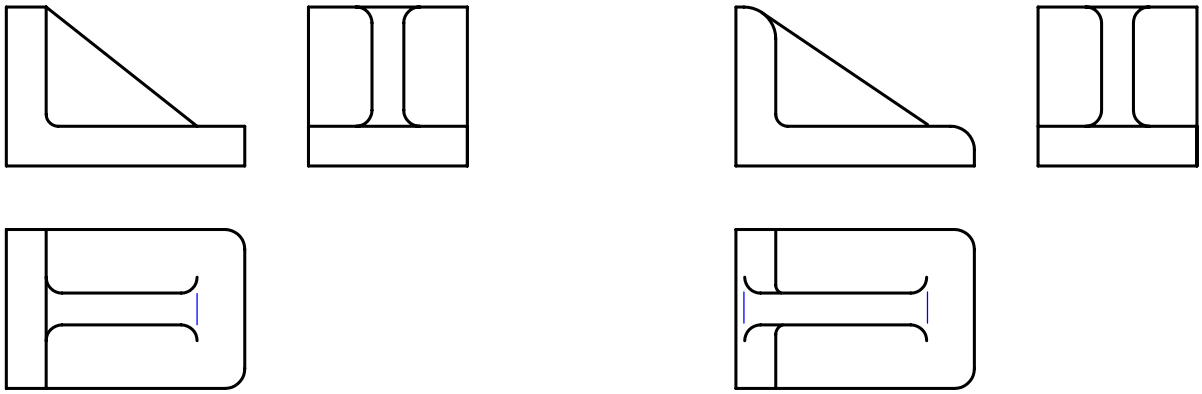


a)

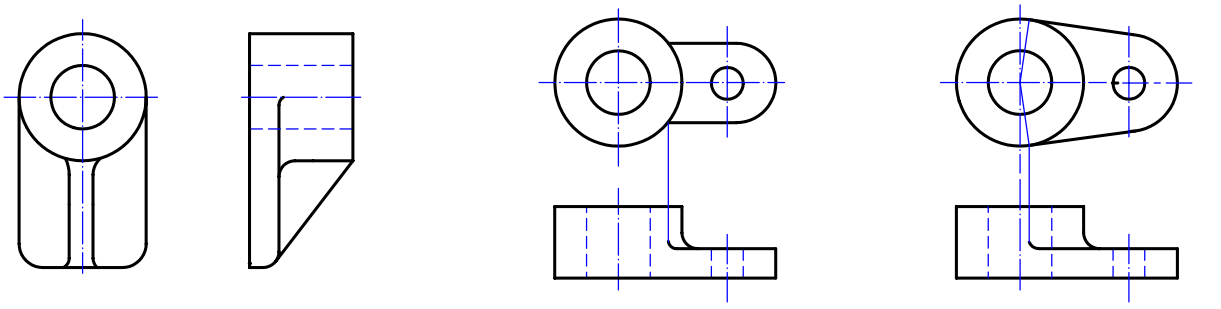


b)

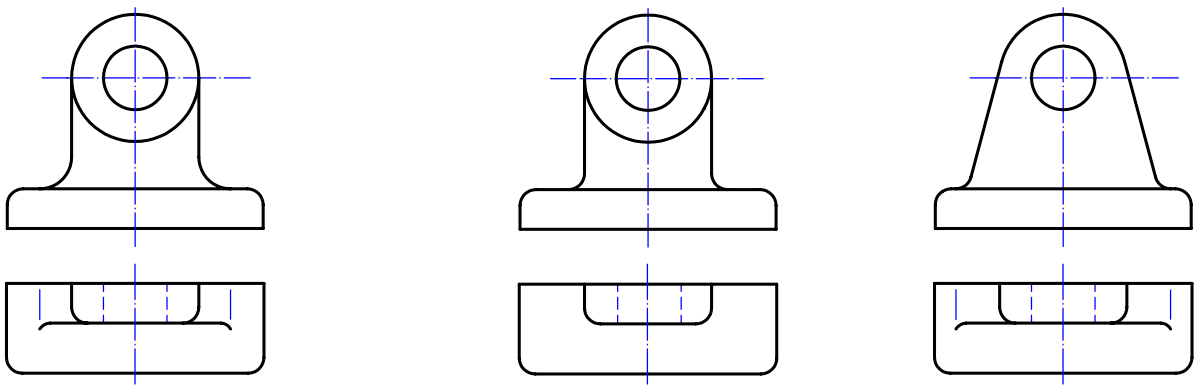
Şekil 9.43. Köşe kavisli makine parçalarının arakesitlerinin çizimi



a) b)

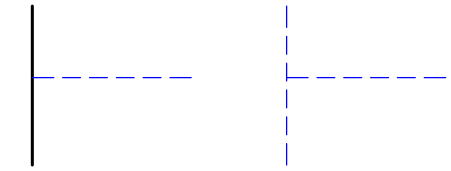


c) d) e)

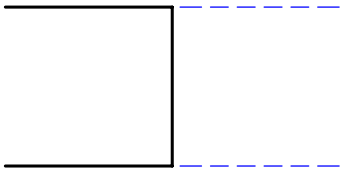


f) g) h)

Şekil 9.44. Köşe kavisli makine parçalarında ara kesitlere ait örnek görünüşler



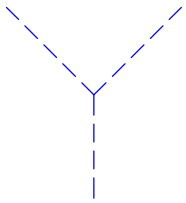
a) b)



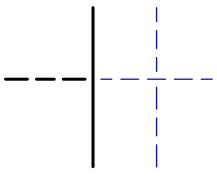
c)



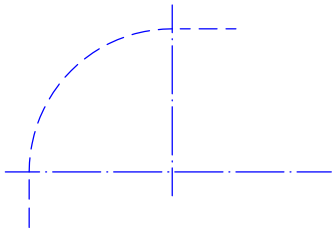
d)



e)



f)



g)

N- GÖRÜNÜŞ ÇİZİMİNDE ÇİZGİLERİN ÖZELLİKLERİ

Çizilecek cismin konumu gereği çizgiler birbirlerini şekil 9.45 a,b,c,d,e,f,g' deki gibi kesmelidirler.

a- görünmez kenarları belirten çizgi dolu çizgiden başlıyorsa kesik çizginin başlangıcı dolu çizgi ile birleştirilmelidir.

b- Kesik çizgi ikinci bir kesik çizgiden başlıyorsa kesik çizginin dolu kısmı ile birleştirilmelidir. Aralarında boşluk olmamalıdır.

c- Kesik çizgi, dolu çizgiden sonra devam ediyorsa dolu çizgi ile kesik çizgi arasında boşluk bırakılmalıdır.

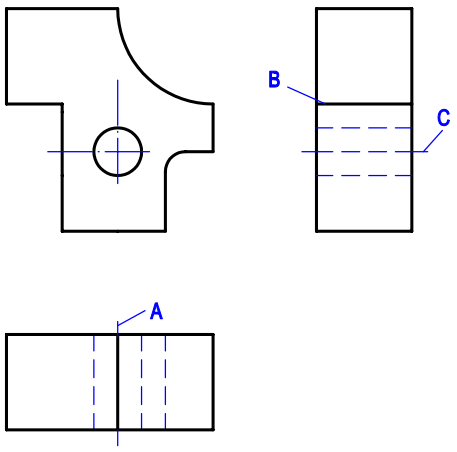
d- İki kesik çizgi bir noktada birleşiyorsa dolu kısımlar birleştirilmelidir.

e- Üç kesik çizgi bir noktada birleşiyorsa üç kesik çizginin dolu kısımları bir noktada birleşmelidir.

f- Bir kesik çizgi, diğer bir kesik veya dolu çizgiyi kesiyorsa kesme noktalarında boşluk bırakılmalıdır. Böylece bu kesik çizginin belirttiği kenarla diğerlerinin belirttiği kenarların ilgisi olmadığı anlatılmış olur.

g- Görünmez yayların kesik çizgisi eksen çizgisinin dolu çizgisinden başlamalı, düz kısımları ise eksen çizgisi ile arasında boşluk bırakılmalıdır.

Şekil 9.45. Çizgilerin özellikleri



O- GÖRÜNÜŞLERDE ÇAKIŞAN ÇİZGİLERİN SEÇİLMESİ

Bazı görünüşlerde çeşitli özellikleri belirten çizgiler üst üste çakışabilir. Görünen kenar A eksen çizgisi üzerine geliyorsa, sürekli kalın çizgi eksen çizgisine tercih edilir. Görünen kenar B görünmeyen kenar üzerine geliyorsa kesik çizgi yerine sürekli kalın çizgi tercih edilir. Görünmeyen kenar C eksen çizgisi üzerine geliyorsa, kesik çizgi eksen çizgisine tercih edilir (Şekil 9.46).

Şekil 9.46. Çizgilerin seçilmesi

P- GÖRÜNÜŞLERDE TEĞET KENARLARIN ÇİZİLMESİ

Cisimlerin üzerinde bulunan teğet kenarlar, görünüşlerde çizgi meydana getirebilir veya getirmeyebilir. Şekil 9.47 a' daki örnekte üst görünüşte yaylar çizgi meydana getirmez. Şekil 9.47 b' deki örnek de ise yaylar üst görünüş de çizgi meydana getirir.



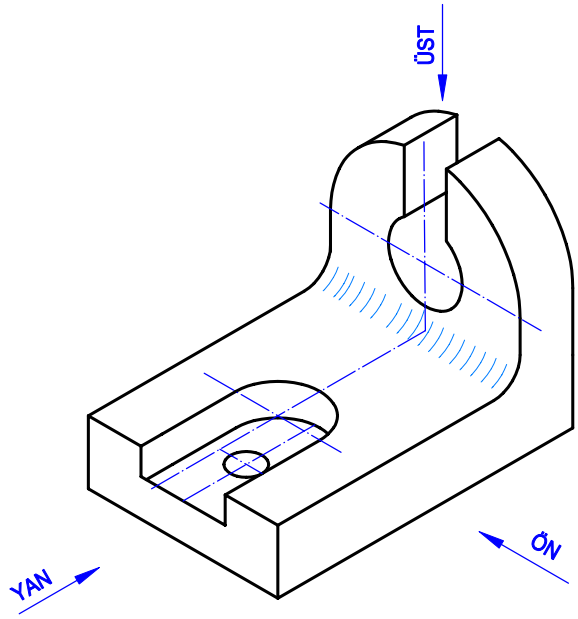
a) *b)*

Şekil 9.47. Görünüşlerde teğet kenarlar

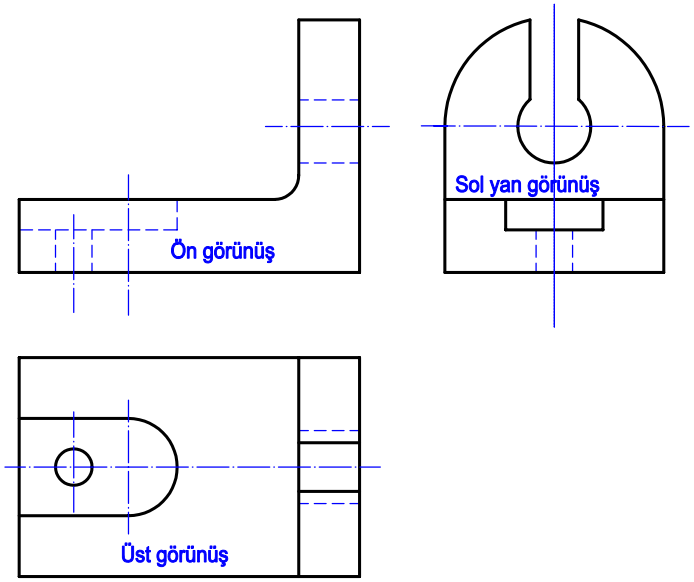
R- ÖN GÖRÜNÜŞÜN SEÇİLMESİ VE GÖRÜNÜŞLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

1) Ön görünüşün seçilmesi: *Cismin görünüşleri seçilirken ön görünüşün seçilmesi çok önemlidir. Ön görünüş seçilirken, en az görünmeyen kenarları kapsamakla beraber Şekil 9.48' de görüldüğü gibi cismi meydana getiren geometrik şekillerin birbirine göre yerleştirme konumlarını ve karakteristik biçimini en iyi şekilde göstersin. Buna göre önce ön görünüş sonra ön görünüşe göre diğer görünüşler seçilir.*

Şekil 9.48 a' da perspektif resmi verilen parçanın Şekil 9.48 b' deki üç görünüşü doğru seçilerek parçanın biçimi daha anlaşılır durumdadır. Ön görünüş seçilirken, çizilen resmin göze hoş görünmesi ve daha kolay anlaşılması da göz önünde tutulmalıdır. ön görünüş yerleştirilirken genişlik boyutunun yataya paralel olmasına dikkat edilir.



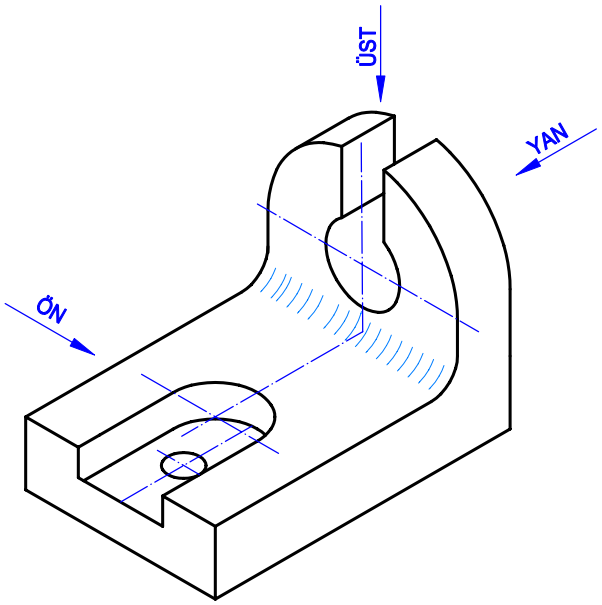
a)



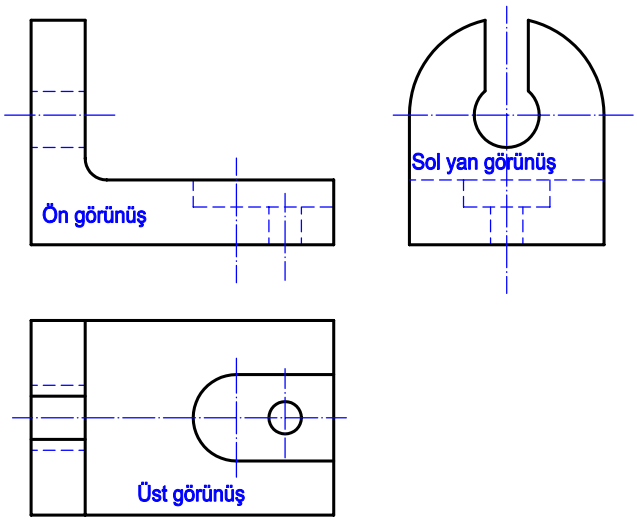
b)

Şekil 9.48. Uygun seçilmiş görünüşler

Ön görünüş şayet Şekil 9.49 b' de görüldüğü gibi seçilse idi yan görünüşteki kanalın özellikleri şekilde görüldüğü gibi görünmeyen çizgilerle belirtilecekti bu da Şekil 9.48' deki yan görünüşe göre daha karışık olacaktı. Her iki resimde de üst görünüşün özelliği değişmez. Bundan da anlaşılacağı gibi, yan ve üst görünüşün parçanın özelliklerini daha iyi anlatması ön görünüşün uygun konumda seçilmesine bağlıdır. Şekil 9.49' daki ön görünüşün uygun olmaması, sol yan görünüşün çizilme zorunluluğu olmasındandır.



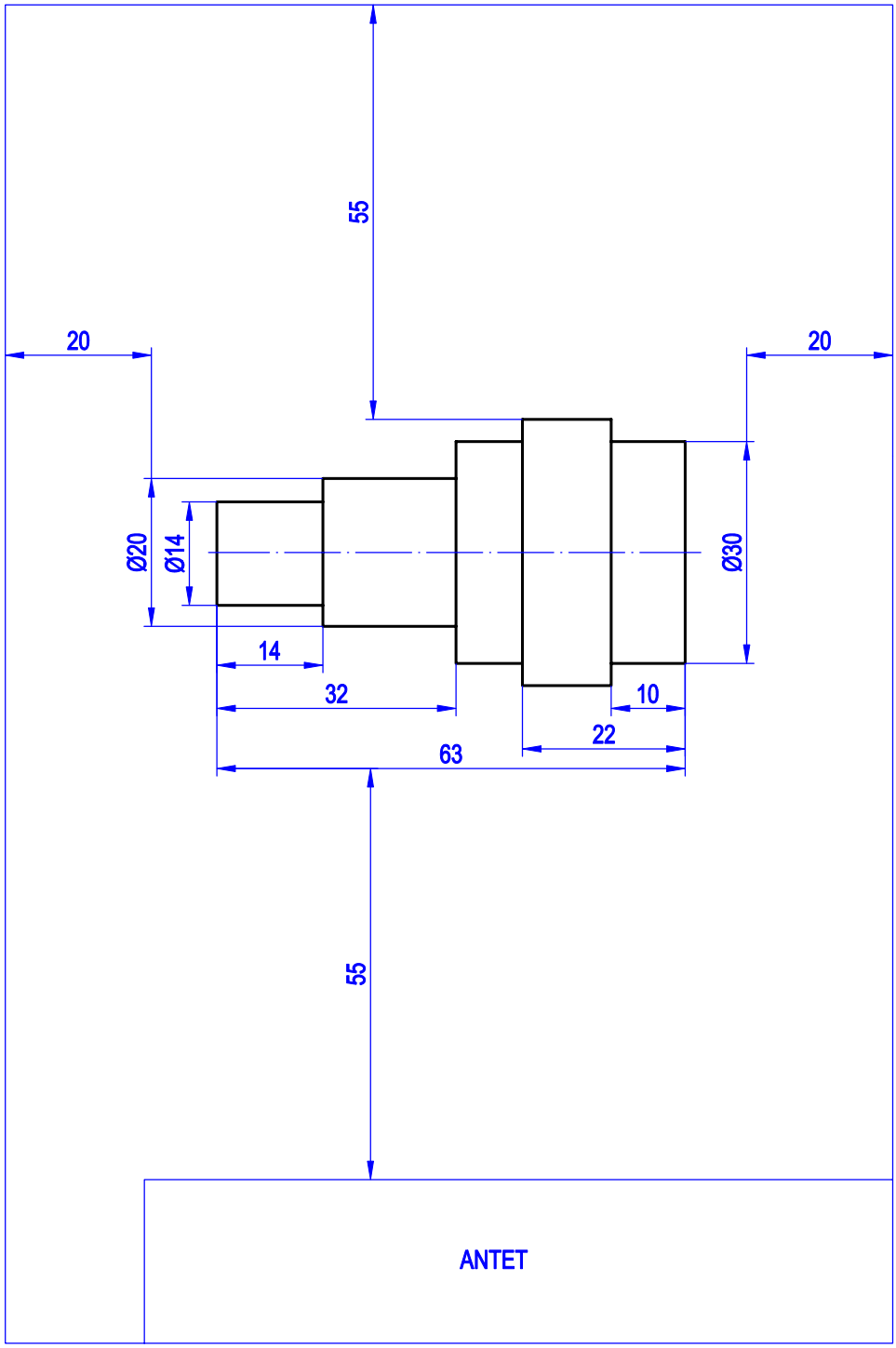
a)



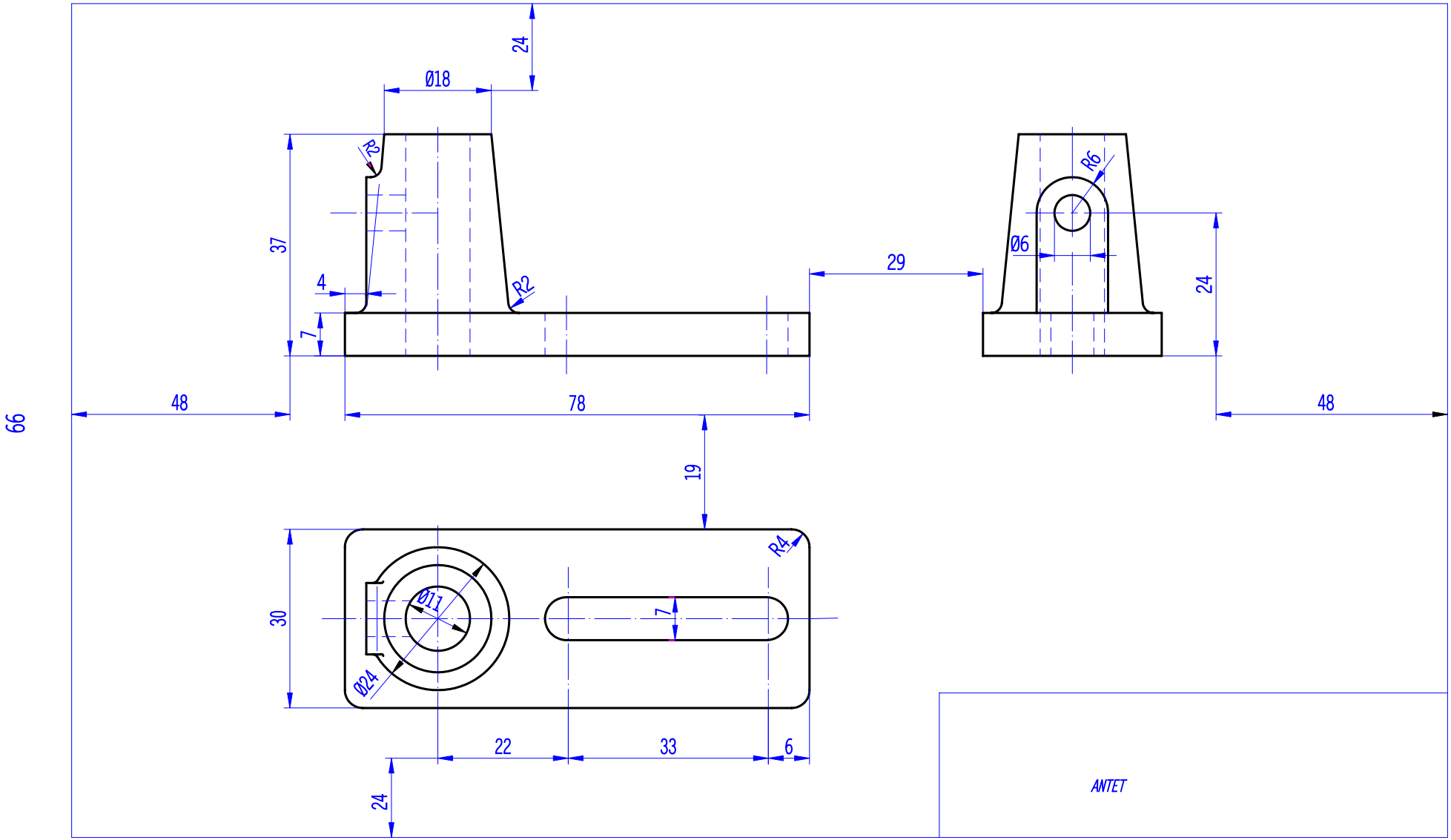
b)

Şekil 9.49. Uygun olmayan görünüşler

2) Görünüşlerin yerleştirilmesi: *Görünüşler levhaya yerleştirilirken görünüşleri levha kenarlarından uzaklıkları eşit arlıklarda olmalı görünüşler arasındaki uzaklıklar gerekli ölçüler sığacak kadar olmalıdır Şekil 9.50' de tek görünüş ile ifade edilen bir parçanın A4 formundaki bir resim kağıdına yerleştirilmesi gösterilmiştir. Parçanın ölçülendirilmesi de dikkate alınarak mümkün olduğunca kağıdın ortasına gelecek şekilde yerleştirilir. Şekil 9.51' de ise üç görünüşlü parçanın A3 formundaki kağıda yerleştirilmesi görülmektedir.*



Şekil 9.50. Tek görünüşün yerleştirilmesi



Şekil 9.51. Üç görünüşlü parçanın yerleştirilmesi

S- GÖRÜNÜŞLERİN OKUNMASI

Bir mühendis ne kadar çok çizilmiş resimleri inceler ve çizerse resim okuma becerisini o kadar çok geliştirir. Bir cismin teknik resminin çizilmesi ne kadar önemliyse başkaları tarafından çizilmiş resimleri anlamak ve parçaların şeklini kafamızda canlandırmak aynı derecede önemlidir.

Cisimlerin çok çeşitli oluşu, çizilen resimleri okumada da belirli bir kural olmamaktadır. Ancak aşağıda belirtilen sırayı izlemek resimlerin okunmasında kolaylık sağlayacaktır.

1. Çizilen görünüşlerin konumları ve hangi görünüş oldukları tayin edilmelidir.

2. Cismin tüm biçimi hakkında fikir edinilir. Buna göre her görünüş için uygun bakış yönlerinden bakıldığı farz edilerek cismin biçimi ve büyüklüğü hakkında fikir sahibi olunur.

3. Cismi meydana getiren geometrik şekiller (Dikdörtgen prizma, silindir, koni vb) göz önünde tutularak cisimlerin em önemli kısımları anlamaya çalışılmalıdır.

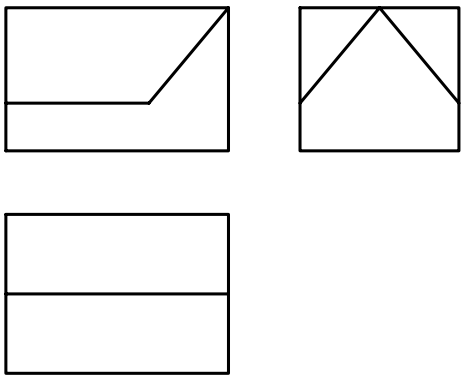
4. Görünüşler üzerindeki kesik çizgilerin neyi ifade ettiği araştırılır.

5. Cismin çeşitli kısımları ve elemanları arasındaki bağıntıları araştırılmalıdır.

6. Bütün bunlardan sonra parçanın şekli eksiksiz olarak canlandırılmalıdır.

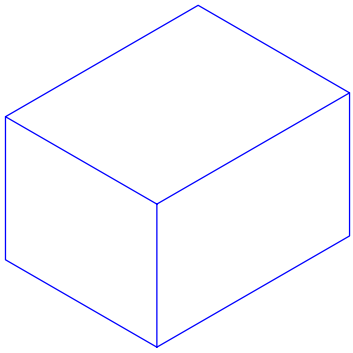
Resim okuma becerisi, en iyi iki görünüşü verilip üçüncü görünüşünün çizilmesi veya eksik verilen görünüşlerin tamamlanması Aynı zamanda görünüşleri verilen parçanın perspektifinin çizilmesi gibi çalışmalarla elde edilir. Perspektifi verilmiş parçaların üç görünüşünü çizmek resim okuma becerisini artıran problemlerdir. Perspektif çiziminin yeterli olmadığı bazı durumlarda parçanın sabun, patates gibi maddelerden modelini yapmak yararlı olacaktır.

Şekil 9.52 a' da parçanın üç görünüşü verilmiştir. Üst görünüşünde eksik çizgiler bırakılarak bu çizgilerin tamamlanması istenmektedir. Önce Şekil 9.52 b ' de görüldüğü gibi parçanın üç ana boyutu dikkate alınarak prizmatik blok hazırlanır. Bunun üzerine ön ve solyan görünüşler çizilir. parçanın koparılması gereken kısımlar kesilerek atılır. parçanın üstten görünüşü tasarlanarak eksik çizgiler tamamlanır (Şekil 9.52 e).

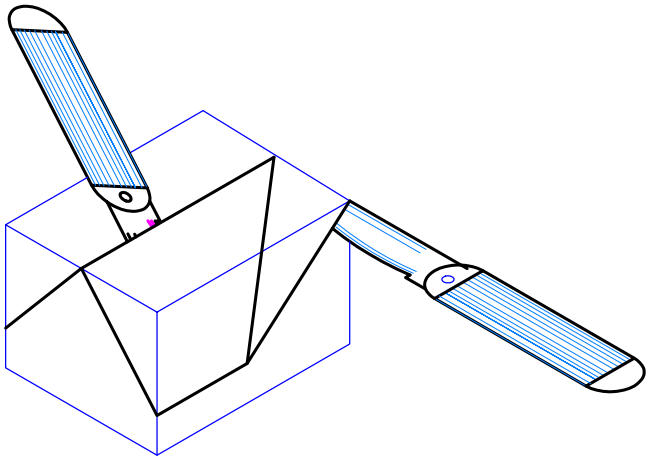


a) Eksik görünüşler

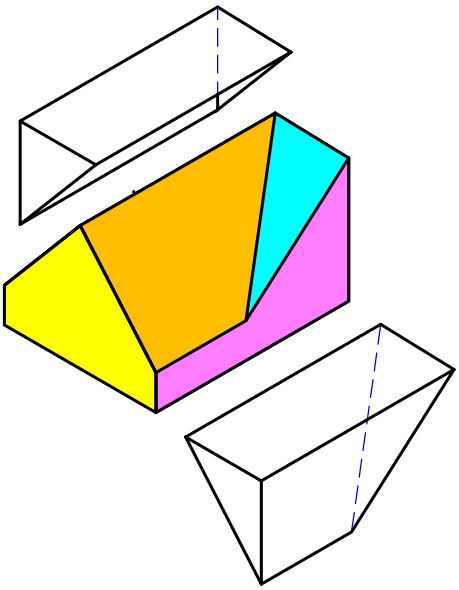
Şekil 9.52. Model yapmak



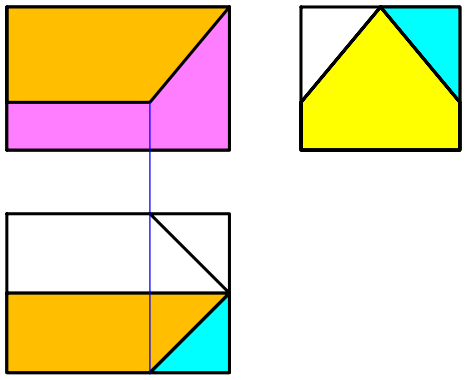
b) Prizma (model)



c) Çizgilerin çizilmesi



d) Kesilen parçalar



e) Eksik görünüşün tamamlanması

Şekil 9.52. Model yapmak (devam)